ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

----------o0o----------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN NHÀ THÔNG MINH

GVHD: TH.S NGUYỄN TRỌNG LUẬT

SVTH: LÊ VIẾT TRỌNG

MSSV: 2012298

TP. HỒ CHÍ MINH , THÁNG 12 NĂM 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----☆----- -----☆-----

Số: _____ /BKĐT
Khoa: **Điện – Điện tử**
Bộ Môn: **Điện Tử**

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1. HỌ VÀ TÊN: **Lê Viết Trọng** MSSV: 2012298
2. NGÀNH: **ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** LỚP: DD20DV1
3. Đề tài: Dự án Nhà thông minh
4. Nhiệm vụ (Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình Nhà thông minh (Smart Home) cho phép người dùng giám sát và điều khiển, gửi cảnh báo qua giao diện Web với toàn bộ hệ thống trong nhà bao gồm thiết bị, cửa, hệ thống báo cháy...

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một hệ thống nhúng hoàn chỉnh, áp dụng hệ điều hành thời gian thực sử dụng thư viện (FreeRTOS) trên vi điều khiển để đảm bảo khả năng xử lí đa nhiệm, ổn định, và hiệu suất cao. Dữ liệu từ hệ thống sẽ được thu thập, xử lí và hiển thị trên một nền tảng Web (bao gồm Fontend, Backend và CSDL) qua hai giao thức chính là MQTT và HTTP.

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Phân tích, thiết kế lựa chọn mô hình nhà thông minh với các chức năng:

  + Hệ thống sử dụng hai vi điều khiển chính là STM32F103RCT6 sử dụng CPU ARM Cortex-M3 và ESP32-WROOM-32D.

+ Mô hình sử dụng nguồn điện xoay chiều 1 pha 220V/50Hz cho các thiết bị điện 220V, và nguồn đầu vào adapter 12V cấp cho vi điều khiển.

+ Thiết bị có thể điều khiển được từ xa, tự động theo môi trường với chức năng giám sát theo dõi từ xa, hệ thống giám sát các thông số môi trường, hệ thống đảm bảo an ninh và bảo mật, hệ thống cảnh báo cháy qua SIM, theo dõi mức tiêu thụ điện năng của toàn hệ thống.

5. Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 26/9/2025
6. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ../../2025
7. Họ và tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn

ThS. NGUYỄN TRỌNG LUẬT .....

....

Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua Bộ Môn.

Tp.HCM, ngày..... tháng..... năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN **NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH**

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:

Người duyệt (chấm sơ bộ): .....

Đơn vị:

.....….....

Ngày bảo vệ: .....

Điểm tổng kết: .....

Nơi lưu trữ luận văn: .....

LỜI CẢM ƠN

Khi viết những dòng này em cảm thấy rất bồi hồi, có lẽ là vì thấm thoát đã hơn 5 năm kể từ lần đầu em nhận tin trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa TP.HCM mà giờ em đã làm đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị ra trường. Từ khi vào học trong trường, sau bao lần rớt môn, rớt tiếng anh, bản thân em nhận ra là mình không giỏi. Nhưng em cám ơn trường Bách Khoa đã giúp em nhận ra điều đó để em có thể chăm chỉ hơn, cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhất có thể để rồi đến bây giờ em có thể đến được những chặng cuối cùng của sinh viên. Em sẽ luôn biết ơn khi được học tập tại một trong những ngôi trường uy tín hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Thầy ThS. Nguyễn Trọng Luật, thầy là người đã hỗ trợ và động viên em rất nhiều từ đồ án 2, thực tập ngoài trường và hiện tại là đồ án tốt nghiệp. Với kiến thức sâu rộng và sự tận tâm, thầy đã đưa ra những gợi ý và chiến lược rất hữu ích và quý báu để em có thể từng bước hoàn thành đồ án một cách thận trọng và tránh rủi ro.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô Khoa Điện - Điện tử đã giảng dạy em, cung cấp cho em những kiến thức cần thiết và bổ ích. Em cũng gửi lời cảm đến gia đình, bạn bè những người đã hỗ trợ, góp ý cho em để em hoàn thiện đồ án lần này.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những thầy, cô, bạn bè đã dành công thức và thời gian để nhận xét đồ án tốt nghiệp của em. Sự chia sẻ kiến thức và nhận xét chân thành của mọi người là nguồn động lực quý giá để em có thể hoàn thiện hơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Sinh viên

Lê Viết Trọng

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình Nhà Thông Minh vận hành thực tế dựa trên nền tảng hệ thống nhúng, cho phép người dùng giám sát và điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà thông qua giao diện Web. Hệ thống được đề xuất nhằm giải quyết nhu cầu quản lý các thiết bị điện dân dụng, theo dõi thông số môi trường, đảm bảo an ninh, cảnh báo cháy gửi đồng thời qua module SIM và Web và tất cả đồng bộ dữ liệu lên máy chủ đám mây.

Hai vi điều khiển được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm gồm STM32F103RCT6, chịu trách nhiệm điều khiển thiết bị và thu thập tín hiệu thời gian thực, và ESP32-WROOM-32, đảm nhiệm truyền thông mạng cũng như triển khai các giao thức MQTT và HTTP. Phần mềm chạy trên STM32 được thiết kế dựa trên FreeRTOS để bảo đảm khả năng chạy đa nhiệm, tăng độ ổn định và tối ưu hiệu năng khi phải xử lý nhiều cảm biến, cơ cấu chấp hành và luồng dữ liệu đồng thời. Hệ thống sử dụng nguồn AC 220V cho thiết bị gia dụng và nguồn DC 12V cho phần điều khiển nhằm nâng cao độ an toàn và độ tin cậy.

Trên nền tảng Web, hệ thống được phát triển đầy đủ từ giao diện người dùng, máy chủ xử lý đến cơ sở dữ liệu, hỗ trợ hiển thị trạng thái thiết bị, thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm), tình trạng an ninh và cảnh báo cháy thông qua mô-đun SIM. Dữ liệu giữa Web và hệ thống nhúng được trao đổi bằng MQTT (điều khiển tức thời theo mô hình publish/subscribe) cho dữ liệu realtime và HTTP (gửi/nhận dữ liệu dạng truy vấn) cho những dữ liệu có tài nguyên lớn như camera.

Bên cạnh phần mềm, đề tài còn được thiết kế mạch điều khiển và bố trí mô hình phần cứng chuyên nghiệp bằng Altium Designer, tạo nền tảng cho việc mở rộng thêm cảm biến hoặc thiết bị ngoại vi trong tương lai.

Kết quả của đề tài là một hệ thống Nhà Thông Minh hoàn chỉnh, vận hành ổn định, hỗ trợ điều khiển từ xa, xử lý đa nhiệm theo thời gian thực và giao tiếp IoT hiệu quả qua MQTT/HTTP, phù hợp với các mô hình ứng dụng IoT trong thực tế.

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 1

1.1. Tổng quan đề tài 1

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 2

1.3. Nhiệm vụ đề tài 4

2. LÝ THUYẾT 5

2.1. Hệ điều hành thời gian thực 5

2.2. Giao thức MQTT 9

2.3. Giao thức HTTP và Socket.IO 11

2.4. Kiến trúc hệ thống Web (Next.js, Node.js, MongoDB) 12

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 14

3.1. Yêu cầu thiết kế (System Requirements) 14

3.2. Yêu cầu kĩ thuật (Specifications) 14

3.3. Phân tích thiết kế, lựa chọn các khối mạch sử dụng trong đề tài 17

3.3.1. Khối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm *17*

3.3.2. Khối cảm biến khói, khí gas *18*

3.3.3. Khối cảm biến chuyển động *20*

3.3.4. Khối hiển thị *21*

3.3.5 Khối Module Sim *21*

3.3.6 Khối Camera *22*

3.4. Sơ đồ khối tổng quát 26

3.5. Sơ đồ mạch chi tiết 27

3.5.1. Khối nguồn cung cấp *27*

3.5.2 Khối vi điều khiển (MCU) *32*

3.5.3. Khối Module Sim *34*

3.5.4. Khối hiển thị *35*

3.5.5 Khối cửa chính *35*

3.5.6. Khối nút nhấn *37*

3.5.7. Khối cảm biến *38*

3.5.8. Khối đo công suất tiêu thụ *39*

3.5.9. Khối thiết bị *39*

3.6. Hình ảnh Layout PCB 40

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 43

4.1. Firmware 43

4.2. Software 52

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 53

5.1. Giới thiệu 53

5.2. Cách thức đo đạc và thử nghiệm 53

5.3. Kết quả thực tế 57

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 60

6.1. Kết luận 60

6.1.1. Đánh giá kết quả so với yêu cầu ban đầu *60*

6.2. Hướng phát triển 61

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 1. Mô hình tổng quát nhà thông minh 2
Hình 2. Biểu đồ tăng trưởng thị trường Smarthome thế giới 3
Hình 3. Hệ điều hành FreeRTOS.....5
Hình 4. Trạng thái của các Task trong RTOS 6
Hình 5.Hình minh họa Queue trong RTOS 6
Hình 6. Hình minh họa Semaphore trong RTOS.....7
Hình 7.Hình minh họa Mutex trong RTOS 7
Hình 8. Hình minh họa Scheduler trong RTOS.....8
Hình 9. Hình minh họa 1 tick của RTOS 8
Hình 10. Hình minh họa giao thức MQTT 9
Hình 11. Gửi dữ liệu cảm biến nhiệt độ thông qua MQTT 9
Hình 12. Hình minh họa quy tắc hoạt động của 3 mức QoS 10
Hình 13. Cách thức giao tiếp của HTTP và WebSocket 11
Hình 14. Môi trường chạy mã JavaScript Node.js và framework Backend Express 12
Hình 15. Nền tảng cở sở dữ liệu MongoDB trên đám mây.....12
Hình 16. Thông số kĩ thuật của cảm biến DHT11.....17
Hình 17. Thông số kĩ thuật của cảm biến DHT22.....17
Hình 18. Thông số kĩ thuật của cảm biến AHT20.....18
Hình 19. Thông số kĩ thuật của cảm biến MQ-135 19
Hình 20. Thông số kĩ thuật cảm biến khí gas MQ-2 19
Hình 21. Thông số kĩ thuật của cảm biến chuyển động HC-SR501.....20
Hình 22. Thông số kĩ thuật của cảm biến chuyển động MH-SR602.....20
Hình 23. Thông số kĩ thuật của Module Sim A7682s 22
Hình 24. Sơ đồ chân GPIO của vi điều khiển STM32F103RCT6 24
Hình 25. Sơ đồ chân GPIO của vi điều khiển ESP32 - WROOM 32D.....25
Hình 26. Sơ đồ khối tổng quát hệ thống.....26
Hình 27. Sơ đồ nguồn hệ thống.....27
Hình 28. Sơ đồ nguyên lí đầu cấp nguồn cho mạch 27
Hình 29. Sơ đồ nguyên lí Switching Regulator.....28

Hình 30. Sơ đồ nguyên lí mạch Low-dropout regulator.....31
Hình 31. Sơ đồ nguyên lí vi điều khiển STM32F103RCT6.....32
Hình 32. Sơ đồ nguyên lí vi điều khiển ESP32 - WROOM 32D.....33
Hình 33. Sơ đồ nguyên lí khối Module Sim A7682s 34
Hình 34. Sơ đồ nguyên lí khối hiển thị TFT và LCD.....35
Hình 35. Sơ đồ nguyên lí khối điều khiển khóa điện LY-031.....35
Hình 36. Sơ đồ nguyên lí khối RFID và Keypad 36
Hình 37. Sơ đồ nguyên lí khối nút nhấn.....37
Hình 38. Sơ đồ nguyên lí khối cảm biến 38
Hình 39. Sơ đồ nguyên lí PZEM - 004T 39
Hình 40. Khối điện áp 220V/50Hz.....39
Hình 41. Khối mạch điều khiển còi báo và bơm AC 40
Hình 42. Khối mạch điều khiển thiết bị đèn quạt AC 40
Hình 43. Hình ảnh 2D PCB layout.....41
Hình 44. Hình ảnh 3D PCB layout mặt trước 41
Hình 45. Hình ảnh 3D PCB layout mặt sau.....42
Hình 46. Lưu đồ giải thuật khởi tạo ESP32.....43
Hình 47. Lưu đồ giải thuật Task MQTT Publish/Subcribe 44
Hình 48. Lưu đồ giải thuật khởi tạo phần mềm STM32F130RCT6 45
Hình 49. Lưu đồ giải thuật UART2_RxParserTask và UART2_TxTask 46
Hình 50. Lưu đồ giải thuật của task SimMgr_Task 47
Hình 51. Lưu đồ giải thuật của task DHT11Getdata_Task 48
Hình 52. Lưu đồ giải thuật task RelayControl_Task.....49
Hình 53. Lưu đồ giải thuật task FireDetectTask 50
Hình 54. Lưu đồ giải thuật task CAMERA 51
Hình 55. Giao diện đăng nhập người dùng.....52
Hình 56. Giao diện người dùng chính 52
Hình 57. Giao diện Hercules hiển thị các task vụ log đồng thời.....54
Hình 58. Giao diện HiveMQ cho phép theo dõi dữ liệu gửi lên MQTT Broker.....55
Hình 59. Giao diện log Node.js thể hiện dữ liệu nhận và gửi được server điều phối ...56

Hình 60. Kết quả mạch thi công 57
Hình 61. Camera hiển thị trực tiếp lên web.....57
Hình 62. Kết quả hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên web 58
Hình 63. Nút nhấn được cập nhật trạng thái hai chiều 58
Hình 64. Còi báo động khi phát hiện khí gas 59
Hình 65. Cảnh báo cháy gọi điện thoại khi phát hiện khí gas 59

1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan đề tài

Sự phát triển của công nghệ IoT và hệ thống nhúng đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa dân dụng, đặc biệt là các mô hình nhà thông minh. Các hệ thống Smart Home cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị từ xa, theo dõi thông số môi trường và nhận các cảnh báo an toàn theo thời gian thực. Với nhu cầu ngày càng cao về an ninh, tiện ích và tự động hóa, việc nghiên cứu và xây dựng một mô hình nhà thông minh dựa trên nền tảng vi điều khiển, giao thức IoT và Web Server là cần thiết.

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và triển khai một hệ thống Smart Home thu nhỏ sử dụng STM32 và ESP32, kết hợp FreeRTOS và các giao thức truyền thông MQTT/HTTP để đảm bảo tính ổn định, đa nhiệm và khả năng mở rộng. Trên cơ sở đó, hệ thống Web được xây dựng để hiển thị, điều khiển và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực.

Đề tài lấy ý tưởng thực hiện dựa trên mô hình nhà chung cư 1-2 phòng ngủ. Đây là phân khúc khá phổ biến ở các thành phố lớn. Đề tài mục tiêu biến một căn hộ bình thường thành một căn chung cư thông minh, hiệu quả.

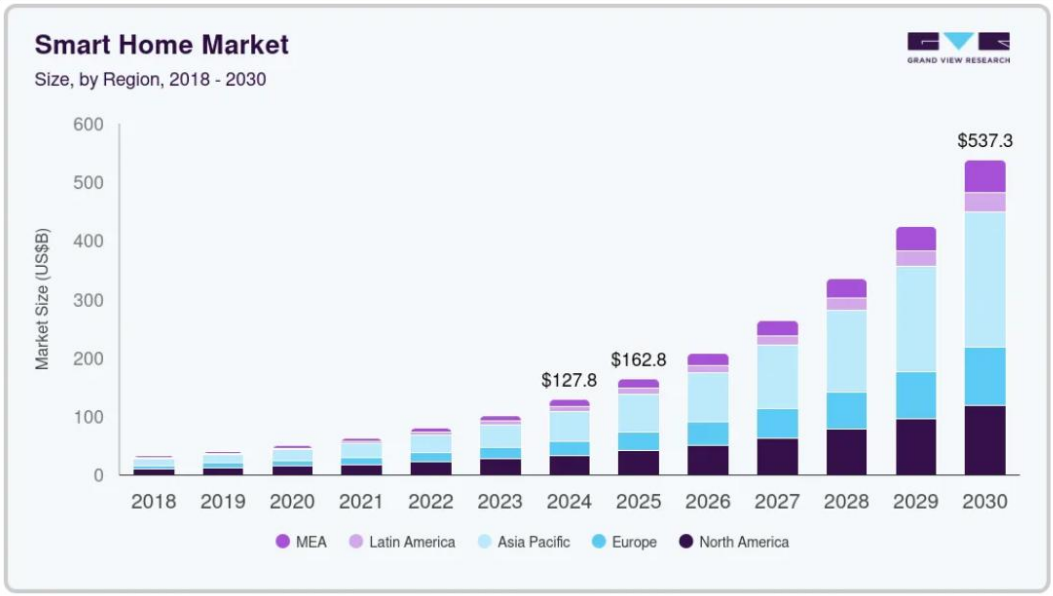
Hình 1. Mô hình tổng quát nhà thông minh

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm đã được công bố liên quan đến các hệ thống Smart Home ứng dụng IoT. Ở nước ngoài, việc sử dụng ESP32, MQTT Broker, Cloud Server và các mô hình điều khiển qua Web/App đã trở nên phổ biến nhờ ưu điểm linh hoạt và chi phí thấp. Một số nghiên cứu tập trung vào tự động hóa thiết bị điện, số khác nhấn mạnh vào an ninh, cảm biến môi trường hoặc các hệ thống cảnh báo cháy. Một số thì nghiên cứu về tính realtime so sánh giữa các giao thức Iot như MQTT và HTTP. Khi mà dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020 thì các nghiên cứu về việc sử dụng các thiết bị không cần tiếp xúc trực tiếp càng nhiều, smarthome là một trong số đó khi mọi người có thể sử dụng thiết bị mà không cần tiếp xúc, giảm thiểu lây nhiễm virus.

Sau năm dịch covid 2020, thị trường nhà thông minh (Smart Home) toàn cầu đang trải qua giai đoạn bùng nổ chưa từng có, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các thiết bị điện tử đơn lẻ sang các hệ sinh thái kết nối toàn diện, với quy mô thị trường được các tổ chức nghiên cứu uy tín như Grand View Research và Statista định giá khoảng 127,8 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ cán mốc ấn tượng 537,3 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) duy trì ở mức cao xấp xỉ 27% trong suốt giai đoạn dự báo. Động lực cốt lõi thúc đẩy sự mở rộng quy mô này trước hết

xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về an ninh và an toàn dân sinh, khi phân khúc thiết bị an ninh (bao gồm camera giám sát, khóa cửa thẻ từ, mật khẩu và cảm biến xâm nhập, báo cháy) liên tục chiếm thị phần lớn nhất nhờ khả năng giám sát 24/7 và gửi cảnh báo thời gian thực, đáp ứng tâm lý phòng ngừa rủi ro ngày càng cao của người tiêu dùng tại các đô thị lớn. Đồng thời sự gia tăng thu nhập khả dụng và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, biến Smart Home từ một tiện ích xa xỉ trở thành tiêu chuẩn thiết yếu trong hạ tầng nhà ở hiện đại.



Hình 2. Biểu đồ tăng trưởng thị trường Smarthome thế giới

Tại Việt Nam, đã có nhiều đề tài sinh viên và dự án kỹ thuật triển khai hệ thống nhà thông minh ở quy mô nhỏ, chủ yếu dựa trên ESP8266/ESP32 và Arduino. Tuy nhiên, đa phần hệ thống chỉ dừng ở mức điều khiển đơn lẻ, thiếu khả năng phân tách nhiệm vụ giữa các vi điều khiển, chưa áp dụng RTOS hoặc chưa tích hợp đầy đủ nền tảng Web với cơ sở dữ liệu để lưu trữ lâu dài.

Đề tài này kế thừa các mô hình trên và bổ sung thêm mô hình hoạt động song song hai vi điều khiển có hiệu năng mạnh mẽ là STM32F103RCT6 và ESP32 WROOM 32, tích hợp FreeRTOS, phân tách Backend – Frontend – Database, giúp hệ thống có tính ổn định và chuyên nghiệp hơn.

1.3. Nhiệm vụ đề tài

Nội dung 1: Nghiên cứu lý thuyết

+ Tìm hiểu nguyên lý và cơ chế hoạt động của hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS.

+ Nghiên cứu giao thức truyền thông MQTT và HTTP trong IoT.

+ Tìm hiểu kiến trúc Backend (Node.js), Frontend (Next.js) và cơ sở dữ liệu MongoDB/Mongoose.

Nội dung 2: Tìm hiểu và lựa chọn phần cứng

+ Khảo sát đặc tính của STM32F103RCT6 và ESP32-WROOM-32.

+ Tìm hiểu các cảm biến và thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống.

+ Lựa chọn phương án nguồn và thiết kế sơ đồ phần cứng.

Nội dung 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển

+ Phát triển firmware cho STM32 sử dụng FreeRTOS.

+ Thiết kế giao tiếp giữa STM32 và ESP32 qua UART.

+ Xây dựng bộ điều khiển thiết bị và các chức năng giám sát

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống Web và cơ sở dữ liệu

+ Phát triển Backend bằng Node.js (REST API, MQTT handler).

+ Xây dựng giao diện Web bằng Next.js.

+ Thiết kế và quản lý dữ liệu với MongoDB/Mongoose.

Nội dung 5: Thi công mô hình và đánh giá

+ Lắp ráp mô hình Smart Home thực tế.

+ Kiểm thử các chức năng điều khiển, giám sát, cảnh báo.

+ Đánh giá độ ổn định, mức độ đáp ứng và khả năng mở rộng.

2. LÝ THUYẾT

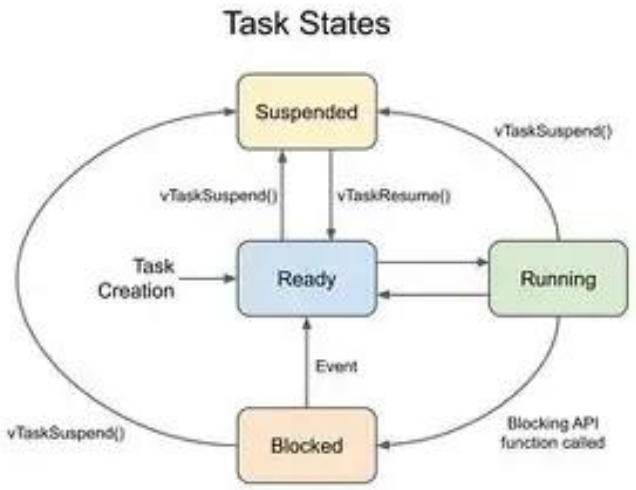
2.1. Hệ điều hành thời gian thực

Hệ điều hành thời gian thực (RTOS – Real-Time Operating System) là nền tảng phần mềm cho phép vi điều khiển thực thi nhiều tác vụ đồng thời với thời gian đáp ứng chính xác. FreeRTOS là một RTOS mã nguồn mở phổ biến trong các hệ nhúng, hỗ trợ lập lịch ưu tiên, cơ chế quản lý tài nguyên và đồng bộ giữa các tác vụ. Chúng ta có thể có các hệ điều hành khác như ZephyrOS, ThreadX, contiki-NG… Nhưng ở đây do phần mềm STM32CubeIDE đã tích hợp sâu hệ điều hành FreeRTOS nên dự án này sẽ sử dụng FreeRTOS để lập trình.

Hình 3. Hệ điều hành FreeRTOS

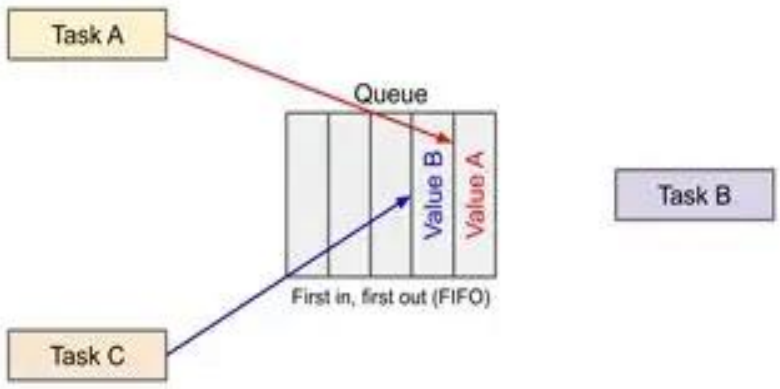
FreeRTOS sử dụng **Queue** (hàng đợi FIFO) để truyền dữ liệu an toàn giữa các task, và **Semaphore** (hẹn đếm hoặc nhị phân) để đồng bộ truy cập tài nguyên chung. **Scheduler** của FreeRTOS quyết định giao CPU cho task có độ ưu tiên cao nhất (và thực hiện chia thời gian nếu các task ngang ưu tiên), đảm bảo các tác vụ quan trọng được xử lý kịp thời. Hệ thống còn có bộ đếm thời gian ngắt (tick timer) định kỳ giúp hoán đổi ngữ cảnh giữa các task. Các yếu tố chính của RTOS được tóm tắt như sau:

Task – mỗi tác vụ là một luồng thực thi riêng, có trạng thái Running/Ready/Blocked



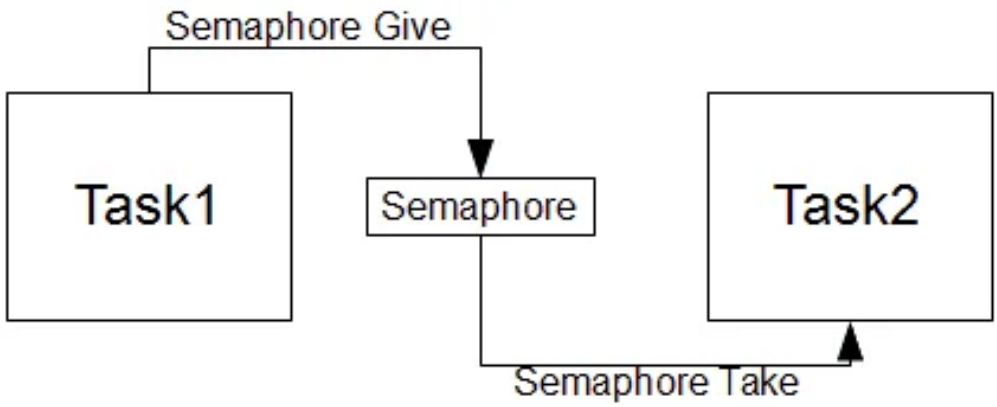
Hình 4. Trạng thái của các Task trong RTOS

Queue – hàng đợi FIFO để trao đổi dữ liệu giữa các task.



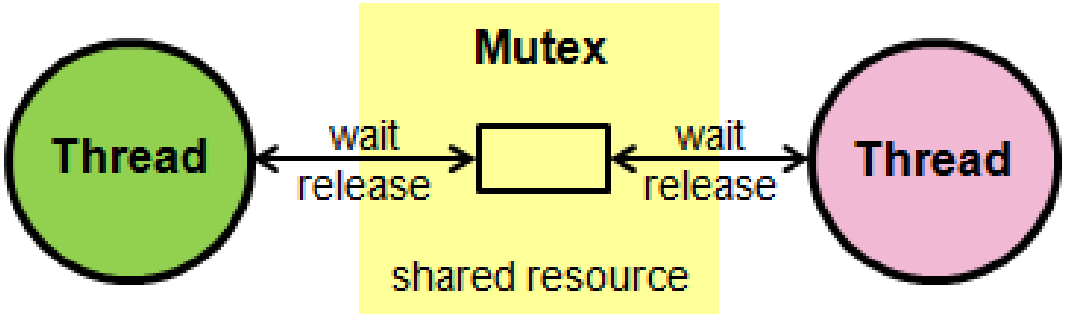
Hình 5.Hình minh họa Queue trong RTOS

Semaphore – cơ chế đồng bộ tài nguyên (binary semaphore hay counting semaphore) đảm bảo chỉ một task truy cập tài nguyên tại một thời điểm.



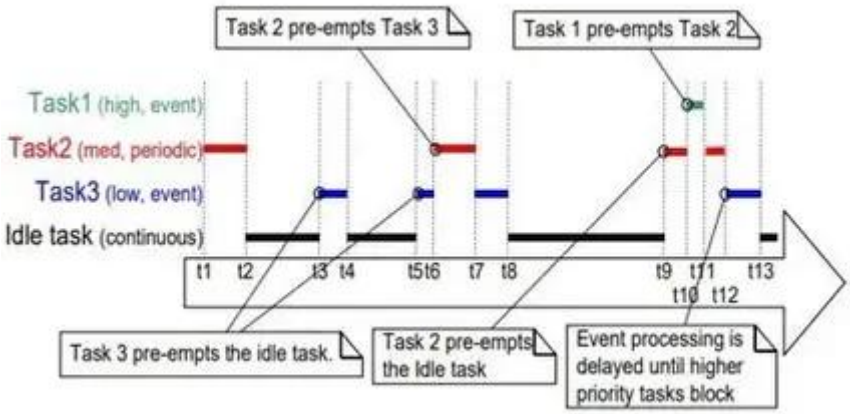
Hình 6. Hình minh họa Semaphore trong RTOS.

Mutex – là dạng đặc biệt của binary semaphore, dùng để điều khiển việc chia sẻ tài nguyên giữa các tác vụ.



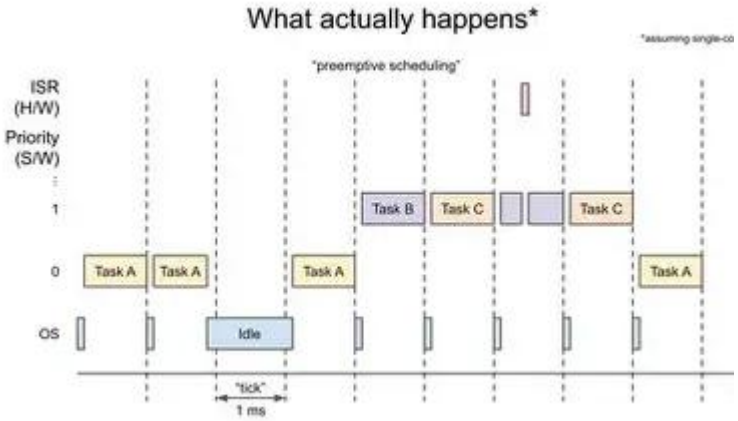
Hình 7.Hình minh họa Mutex trong RTOS

Scheduler – bộ phận quản lý CPU, luôn chọn task ưu tiên cao nhất chạy trước, hoặc chia thời gian nếu có nhiều task cùng độ ưu tiên.



Hình 8. Hình minh họa Scheduler trong RTOS

Timer (Tick) – ngắt thời gian định kỳ dùng để hẹn giờ cho task và kích hoạt chuyển đổi ngữ cảnh (time-slicing).

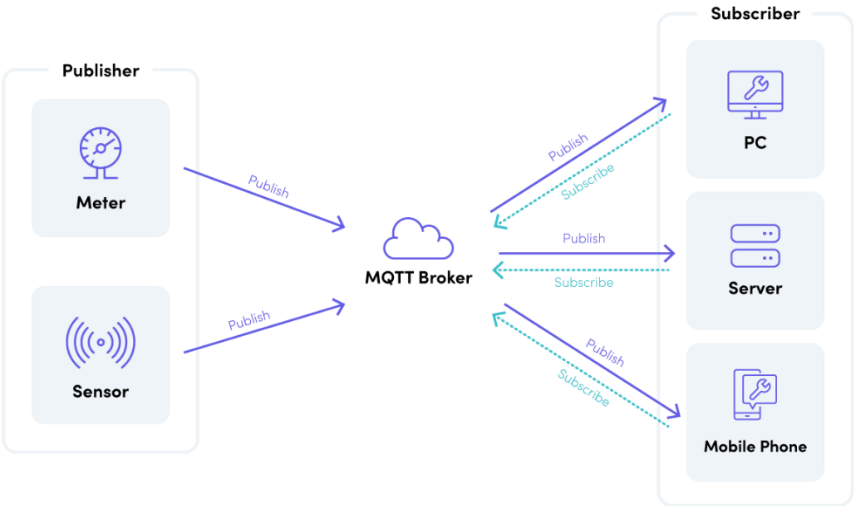


Hình 9. Hình minh họa 1 tick của RTOS

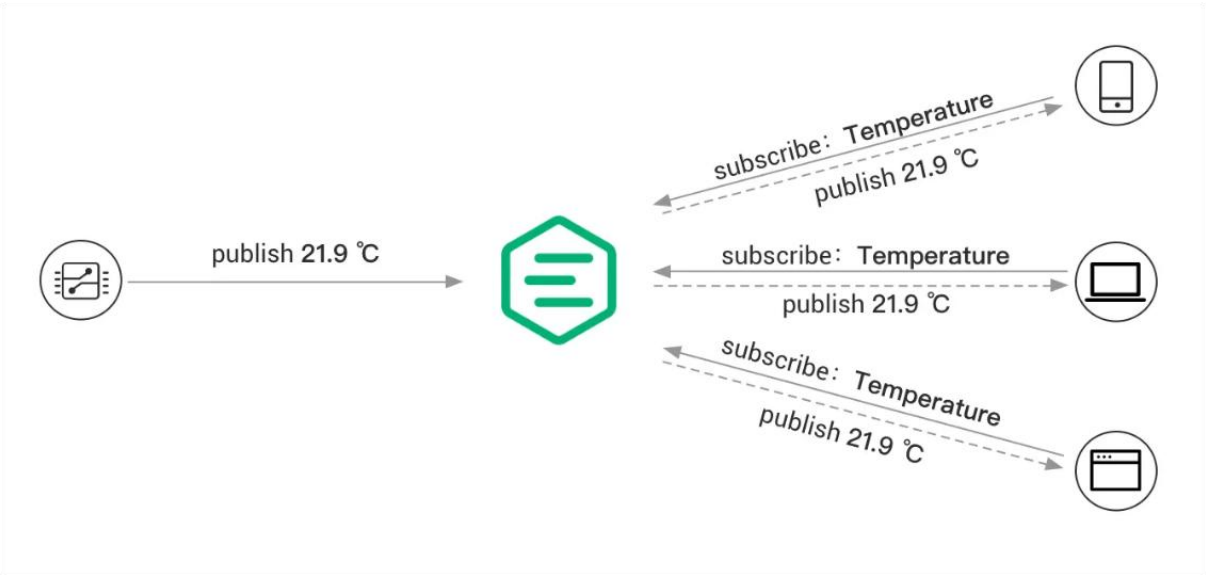
Trong đề tài, FreeRTOS được sử dụng trên STM32 để đảm bảo tính ổn định khi xử lý các tác vụ thời gian thực như đọc cảm biến, điều khiển relay, giao tiếp UART với ESP32 và xử lý các sự kiện cảnh báo mà không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ khác trong hệ thống. Đặc biệt là các sự kiện an ninh phải luôn được realtime vì nó có liên quan đến vấn đề con người. Đồ án này là một hệ thống soft realtime với độ trễ được tính toán là hàng mili giây.

2.2. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông nhẹ thường được sử dụng trong các ứng dụng IoT. MQTT hoạt động theo mô hình Publish/Subscribe, trong đó các thiết bị gửi dữ liệu lên *Broker* thông qua một *topic*, và các thiết bị khác có thể đăng ký nhận dữ liệu từ topic đó.



Hình 10. Hình minh họa giao thức MQTT

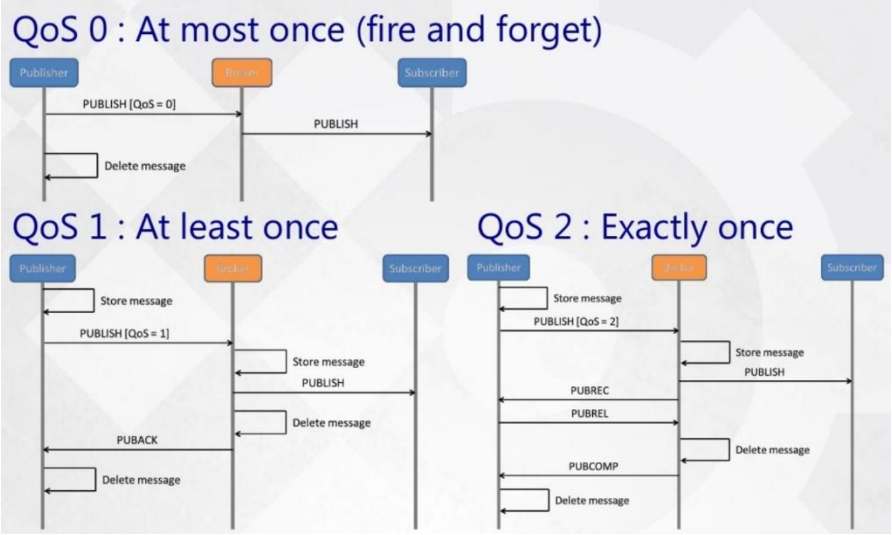


Hình 11. Gửi dữ liệu cảm biến nhiệt độ thông qua MQTT

Hình trên minh họa mô hình **Pub/Sub** của MQTT: các client (ví dụ cảm biến, ứng dụng) kết nối đến một **broker** trung tâm và gửi (publish) hoặc nhận (subscribe) dữ liệu theo từng **topic**. Trong ví dụ, một cảm biến nhiệt độ (trái) đóng vai trò publisher, gửi giá trị nhiệt độ đến chủ đề "Temperature" trên broker, và ba client bên phải (đã đăng ký chủ

đề "Temperature") nhận được dữ liệu này qua broker. Mô hình này cho phép tách rời hoàn toàn publisher và subscriber: publisher không cần biết ai nhận, chỉ gửi vào broker; broker sẽ phân phối đến tất cả subscriber phù hợp. MQTT là giao thức nhắn tin nhẹ theo kiểu publish-subscribe, tối ưu cho kết nối băng thông thấp, thường dùng trong IoT.

MQTT hỗ trợ ba mức Quality of Service (QoS 0, 1 và 2), cho phép lựa chọn mức độ đảm bảo truyền dữ liệu tùy theo yêu cầu. Ưu điểm của MQTT là tốc độ nhanh, băng thông thấp và rất phù hợp với thiết bị nhúng như ESP32.



Hình 12. Hình minh họa quy tắc hoạt động của 3 mức QoS

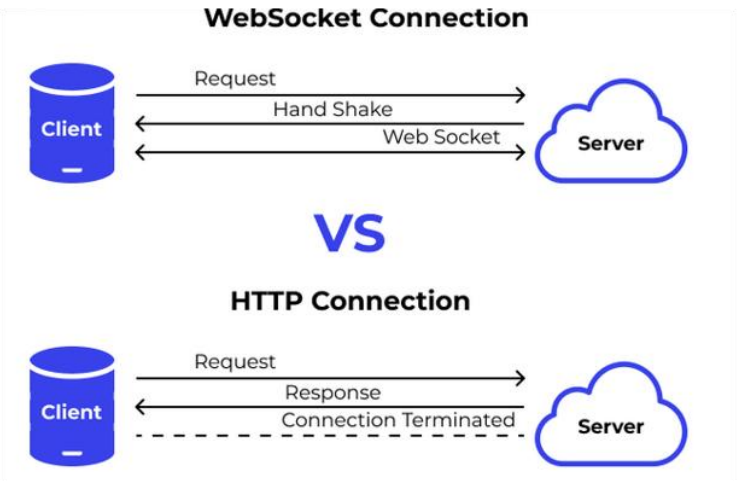
Trong đề tài, MQTT được dùng để truyền tải lệnh điều khiển từ Web Server đến ESP32 và truyền trạng thái thiết bị từ STM32 lên ESP32 tới nền tảng Web theo thời gian thực.

2.3. Giao thức HTTP và Socket.IO

(HyperText Transfer Protocol) là giao thức phổ biến trong các hệ thống Web, hoạt động theo mô hình Client – Server. Các phương thức cơ bản gồm: GET (lấy dữ liệu), POST (gửi dữ liệu mới), PUT/PATCH (cập nhật dữ liệu) và DELETE (xóa dữ liệu).

HTTP phù hợp cho các tác vụ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, không yêu cầu tốc độ real-time cao như MQTT. Trong đề tài này, HTTP được sử dụng để phục vụ các chức năng cho trang Web mà không thực hiện các tác vụ truyền tải dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị… do yêu cầu về tính thời gian thực (realtime), trong khi HTTP có độ trễ cao hơn do phải thực hiện cơ chế Request-Response. Nó có thể được sử dụng để truyền tải dữ liệu có kích thước lớn như hình ảnh, camera vì có Payload lớn, còn MQTT thì Payload chỉ 256KB – 1MB không phù hợp với kích thước lớn như ảnh, video… và HTTP sẽ bỏ qua frame lỗi rất thích hợp để truyền hình ảnh, video.

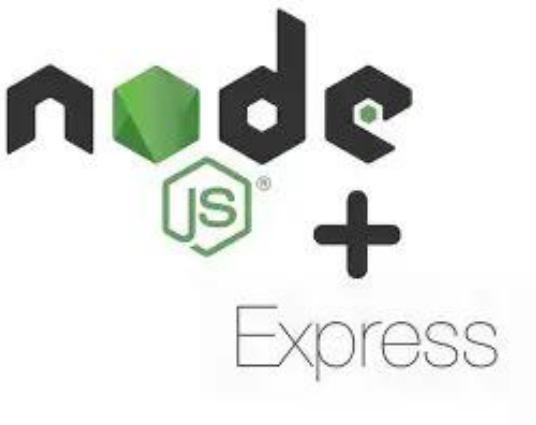
Socket.IO là thư viện cung cấp kênh giao tiếp hai chiều **realtime** giữa client và server dựa trên WebSocket. Không giống HTTP, Socket.IO duy trì kết nối liên tục, cho phép server đẩy dữ liệu ngay lập tức đến trình duyệt mà không cần client gửi yêu cầu trước. Bởi vì trình duyệt không thể mở MQTT kiểu TCP thuần. Vì vậy muốn client Web dùng MQTT phải dùng lớp chuyển đổi: MQTT over WebSocket và Socket.IO là một framework chạy trên nền WebSocket. Vì vậy sẽ đảm bảo tình realtime của MQTT mà không cần phải dùng HTTP.



Hình 13. Cách thức giao tiếp của HTTP và WebSocket

2.4. Kiến trúc hệ thống Web (Next.js, Node.js, MongoDB)

Một ứng dụng web hiện đại thường gồm 3 lớp: Frontend (thường dùng React – Next.js), Backend (Node.js - Express), và Database (MongoDB). Frontend (trình duyệt) yêu cầu HTTP đến API của Next.js (chạy dưới Node.js). Backend nhận yêu cầu này, xử lý logic nghiệp vụ và kết nối đến MongoDB để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu. Sau khi thao tác với cơ sở dữ liệu xong, backend trả về kết quả JSON, HTML cho client. Hình trên thể hiện luồng dữ liệu: client gửi yêu cầu vào API route của Next.js, API xử lý rồi kết nối MongoDB để lấy/ghi dữ liệu, cuối cùng gửi phản hồi lại client.



Hình 14. Môi trường chạy mã JavaScript Node.js và framework Backend Express

MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc JSON linh hoạt, dễ dàng mở rộng và thích hợp cho các ứng dụng IoT. MongoDB không bắt buộc schema cố định, giúp hệ thống linh hoạt khi thay đổi hoặc bổ sung dữ liệu.

Hình 15. Nền tảng cở sở dữ liệu MongoDB trên đám mây

Mongoose là thư viện ORM dành cho Node.js, giúp định nghĩa schema, quản lý collection và hỗ trợ thao tác với dữ liệu một cách rõ ràng và an toàn hơn. Trong đề tài, MongoDB atlas cloud được dùng để lưu trữ:

Dữ liệu người dùng (tài khoản, mật khẩu, email)

Thông tin thiết bị

Lịch sử cảnh báo cháy hoặc an ninh (chống trộm, mở cửa)

Lịch sử tiêu thụ điện

Mongoose đảm nhận việc kết nối, truy vấn và xử lý dữ liệu giữa Backend và database.

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1. Yêu cầu thiết kế (System Requirements)

1. Hệ thống phải điều khiển được các tải AC như đèn, quạt, máy bơm…

2. Hệ thống phải giám sát các thông số môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, khí gas, chất lượng không khí, phát hiện khói và chuyển động.

3. Hệ thống phải có khả năng cảnh báo cháy, cảnh báo an ninh và hỗ trợ camera giám sát.

4. Hệ thống phải hỗ trợ điều khiển khóa cửa thông minh bằng thẻ từ hoặc mật khẩu.

5. Tất cả dữ liệu phải được giám sát và điều khiển từ xa qua Internet.

6. STM32F103RCT6 đóng vai trò bộ điều khiển thời gian thực, xử lý cảm biến và điều khiển tải.

7. ESP32 đóng vai trò gateway kết nối Wi-Fi và truyền thông với cloud; giao tiếp với STM32 qua UART.

8. Mạch phải đảm bảo an toàn khi làm việc với tải 220VAC (cách ly, chống nhiễu, bảo vệ người dùng).

9. Thiết kế phần cứng phải đơn giản, dễ gia công – lắp ráp – sửa chữa và có tính thẩm mỹ.

10. Tổng chi phí phần cứng phải thấp, phù hợp với smarthome giá rẻ.

3.2. Yêu cầu kĩ thuật (Specifications)

Giá thành

+ Tổng chi phí phần cứng (bo mạch + linh kiện chính) < 1.500.000 VNĐ.

Năng lượng

+ Sử dụng adapter 12V lấy từ nguồn điện lưới 1 pha 220V

+ Nguồn Acquy 12V Back-up 24h tự động sạc khi mất điện.

Cấu hình xử lý

+ Vi điều khiển chính: STM32F103RCT6, Xung 72Mhz, ADC 12-bit, 48K SRAM.

+ Gateway Wi-Fi: ESP32-WROOM/WROVER, kết nối Internet bằng WiFi 2.4 GHz.

+ Giao tiếp giữa STM32 ↔ ESP32: UART, baudrate 115200 bps, chế độ 8N1.

Cảm biến và thời gian đáp ứng

+ Nhiệt độ/độ ẩm: sai số ≤ ±2°C, ±5%RH, cập nhập 10s/lần

+ Cảm biến chất lượng không khí: đọc qua ADC, cập nhật 10s/lần

+ Cảm biến lửa: Kích hoạt ngắt EXIT trong < 50ms

+ Cảm biến PIR: kích hoạt ngắt EXTI trong ≤ 50 ms.

Điều khiển tải 220VAC

+ Relay tải 10A – 250VAC, cách ly optocoupler.

+ Khoảng cách cách ly tối thiểu 5–6 mm trên PCB.

+ Mạch điều khiển phải có diode dập nhiễu khi dùng relay

Truyền thông, Cloud

+ Nhiệt độ/độ ẩm: sai số ≤ ±2°C, ±5%RH, cập nhập 10s/lần

+ Chu kỳ gửi dữ liệu MQTT ≤ 1 giây.

+ Độ trễ phản hồi điều khiển từ web/app ≤ 2 giây.

Camera và an ninh

+ Độ trễ phản hồi điều khiển từ web/app ≤ 1 giây.

+ Nếu dùng ESP32-CAM: độ phân giải tối thiểu VGA/HD, tốc độ truyền ảnh phụ thuộc mạng WiFi.

+ Hỗ trợ cảnh báo cháy và cảnh báo đột nhập qua Module SIM 4G bằng gọi điện, SMS. Thời gian đáp ứng <5s

Yêu cầu an toàn

+ Khóa cửa bằng thẻ từ, mật khẩu, gửi cánh báo đăng nhập <3s

+ Cách ly rõ ràng giữa mạch điều khiển 3.3V và phần AC 220V.

+ Lắp varistor hoặc TVS để chống xung điện.

+ Đáp bảo nguồn 3.3V và 5V ổn định, nhiễu thấp (dùng buck converter, lọc đầu vào).

+ Nguồn adapter 12V có cầu chì bảo vệ.

Yêu cầu cơ khí & lắp ráp

+ PCB nhỏ gọn, dễ sản xuất, layout rõ ràng.

+ Khoảng cách an toàn điện phù hợp tiêu chuẩn điện gia dụng.

+ Hộp bảo vệ phải đảm bảo cách điện và thẩm mỹ.

3.3. Phân tích thiết kế, lựa chọn các khối mạch sử dụng trong đề tài

3.3.1. Khối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

DHT11: Cảm biến được hiệu chuẩn với công nghệ cảm biến điện trở kết hợp với điện trở NTC để đọc chính xác nhiệt độ và độ ẩm xung quanh.

Mạch cảm biến này có cấu tạo vô cùng nhỏ gọn, giá thành rẻ, phản hồi nhanh, khả năng chống nhiễu lớn. Đầu ra của DHT11 ở dạng tín hiệu kỹ thuật số trên một chân dữ liệu duy nhất (one-wire) , tần số cập nhật cảm biến sẽ được đo ở mỗi 2 giây (0,5Hz).

Chức năng cảm biến	Nhiệt độ, độ ẩm
Thang độ ẩm	20% → 95%, sai số: +- 5%
Thang nhiệt độ	0 → +50 °C, sai số: +-2°C
Điện áp	3.3~5 VDC
Đầu ra tín hiệu	Digital
Kích thước	3.2 x 1.4cm
Khối lượng	8g

Hình 16. Thông số kĩ thuật của cảm biến DHT11

DHT22: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số cơ bản, chi phí thấp, thiết kế nhỏ gọn. Nó sử dụng một cảm biến độ ẩm điện dung và một điện trở nhiệt để đo không khí xung quanh và xuất tín hiệu kỹ thuật số trên chân dữ liệu. So với DHT11 thì cảm biến này chính xác hơn và hoạt động ở phạm vi rộng hơn, tuy nhiên giá thành của nó cũng đắt hơn.

Chức năng cảm biến	Nhiệt độ, độ ẩm
Điện áp làm việc:	3 ~ 5,5 VDC
Tín hiệu ngõ ra	Digital
Thang nhiệt độ	- 40°C → 80°C
Đo chính xác	0.5°c
Thang độ ẩm	0 → 100% RH
Đo chính xác	2% RH

Hình 17. Thông số kĩ thuật của cảm biến DHT22

AHT20: là một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm mới được thiết kế với kích thước vô cùng nhỏ gọn. Cảm biến xuất ra tín hiệu kỹ thuật số đã hiệu chỉnh và tích hợp giao tiếp I2C để bạn dễ dàng kết nối với Vi điều khiển.

Thông số kỹ thuật:

- Model: AHT20
- Điện áp cấp: 2-5.5VDC
- Phạm vi đo (độ ẩm): 0-100% RH
- Phạm vi đo (nhiệt độ): -40 ~ + 85 ° C
- Độ ẩm chính xác độ ẩm: ± 2% RH (25 ° C)
- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.3 ° C
- Độ phân giải:
  - Nhiệt độ: 0.01 ° C
  - Độ ẩm: 0.024% RH
- Giao tiếp: I2C

Hình 18. Thông số kĩ thuật của cảm biến AHT20

Kết luận: *Lựa chọn DHT11 bởi vì hệ thống tuy độ chính xác còn sai số cao, nhưng đủ dùng trong đề tài smarthome hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trong tầm hợp lí, kích thước nhỏ gọn, giao tiếp one-wire đơn giản chỉ cần một chân GPIO. Quan trong hơn hết là giá thành rẻ phù hợp với smarthome giá rẻ.*

3.3.2. Khối cảm biến khói, khí gas

MQ-135: Cảm biến có trang bị LED hiển thị trạng thái ngõ ra, ngõ ra tín hiệu kép (analog và TTL). Ngõ TTL ngõ ra tín hiệu mức thấp (đèn tín hiệu ngõ ra không sáng, có thể được truy cập cổng microcontroller IO). Ngõ ra analog nồng độ ngày càng cao thì điện áp càng cao.

Mạch cảm biến này có độ nhạy cao với Sulphide, hơi Benzene, khói và các khí độc hại khác, tuổi thọ cao và tính ổn định đáng tin cậy, phục hồi nhanh. Được ứng dụng trong: thiết bị phát hiện khí độc hại cho gia đình, môi trường, phù hợp với amoniac, các hợp chất thơm, lưu huỳnh, hơi benzen, khói và các khí khác phát hiện khí độc,...

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 32 x 20 x 22mm
- Chip chính: Đầu dò cảm biến khí MQ135
- Điện áp hoạt động: 5 VDC
- Công suất (hiện tại): 150mA
- Ngõ ra DO: 0.1V / 5V
- Ngõ ra AO: 0.1~0.3V

Hình 19. Thông số kĩ thuật của cảm biến MQ-135

MQ-2: là một cảm biến rất dễ sử dụng và rất tiện dụng, thích hợp để cảm biến khói, khí H2, LPG, CO, cồn, khí propan phát tán trong không khí. Cảm biến MQ-2 này có thể phát hiện nồng độ khí ở bất kỳ đâu từ 200 đến 10000ppm.

Cảm biến có độ nhạy rất cao đối với Propane, Hydrogen, methane, khói và khí Gas LPG.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: 5VDC
- Dòng: 150mA
- Đầu ra DO: logic 0 hoặc 1 (0,1 và 5V)
- Đầu ra AO: 0.1~4 VDC.
- Nồng độ càng cao thì điện áp ra càng cao

Hình 20. Thông số kĩ thuật cảm biến khí gas MQ-2

MQ-3 → MQ-9: Các cảm biến nà cũng sử dụng để đo chất lượng không khí nhưng chức năng của nó được thiết kế để đo từng loại khí chuyên biệt hơn trong môi trường công nghiệp, không thích hợp cho đề tài smarthome.

***Kết luận**: MQ-135 được chọn để hiển thị chất lượng không khí trong gia đình, và MQ-2 được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí gas, khói và khói thuốc lá. Với giá thành hợp lí, kích thước nhỏ gọn, đáp ứng được các yêu cầu mà thiết kế đề ra.*

3.3.3. Khối cảm biến chuyển động

HC-SR501: Cảm cho phép bạn cảm nhận chuyển động, hầu như luôn được sử dụng để phát hiện chuyển động của cơ thể người trong phạm vi của cảm biến. Cảm biến thường được gọi là cảm biến "PIR", "Pyro điện", "Hồng ngoại thụ động" hoặc "Chuyển động IR". Trên mạch có cảm biến nhiệt điện tích hợp, mạch điều hòa và thấu kính Fresnel hình vòm. Nó có một biến trở điều chỉnh thời gian trễ và biến trở điều chỉnh độ nhạy. Tương thích với ARDUINO, RASPBERRY PI, STM, AVR, PIC, 8051,...

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 4.5 ~ 20 VDC
- Dòng hiện tại <50uA
- Áp đầu ra: cao 3.3V / thấp 0V
- Thời gian giữ: điều chỉnh được (5 giây đến 200 giây)
- Trigger: L không thể lặp lại, H có thể được lặp lại, giá trị mặc định là H
- Dải cảm biến: <120 độ, 7m
- Nhiệt độ hoạt động: -15 ~ 70°C
- Kích thước PCB: 32mm x 24mm, khoảng cách vít khoảng cách 28mm, đường kính ốc vít 2mm, kích thước ống kính cảm biến: (đường kính): 23mm

Hình 21. Thông số kĩ thuật của cảm biến chuyển động HC-SR501

MH-SR602: Được sử dụng làm mô-đun cảm biến hồng ngoại cơ thể người bằng nhiệt điện. Mô-đun này có khoảng cách phát hiện lên đến 5 mét. Nó có thể được sử dụng cho đèn cảm biến cơ thể, báo động, an ninh trong các thiết bị iot nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật:

- Khoảng cách phát hiện: lên tới 5 mét; khuyến nghị 0-3,5M.
- Đầu ra: mức cao H = 3,3V, mức thấp Low = 0V
- Nguồn điện DC: 3.3V-15V
- Dòng không tải: 20uA

Hình 22. Thông số kĩ thuật của cảm biến chuyển động MH-SR602

Kết luận: *Cảm biến HC-SR501 được lựa chọn bởi vì tầm phát hiện chuyển động xa của nó, ngoài ra cảm biến còn tích hợp chế độ là Non-Retriggering mode cho phép cảm biến reset hold time (thời gian giữ lại tín hiệu) tránh bật tắt liên tục, phù hợp với ứng dụng thực tế. Giá thành hợp lí cho smarthome giá rẻ.*

3.3.4. Khối hiển thị

Màn hình TFT LCD ILI9341: là module hiển thị màu kích thước 2.4–2.8 inch sử dụng bộ điều khiển ILI9341, hỗ trợ độ phân giải 240×320 pixel và giao tiếp SPI. Đây là loại màn hình phổ biến trong các hệ thống nhúng nhờ chất lượng hiển thị tốt, kích thước đủ lớn và thư viện hỗ trợ phong phú, phù hợp để hiển thị thông tin và giao diện trực quan trong các ứng dụng Smarthome.

Màn hình TFT LCD ST7735/ST7789: là module hiển thị màu kích thước nhỏ từ 1.8 đến 2.0 inch, sử dụng bộ điều khiển ST7735 hoặc ST7789 với độ phân giải lần lượt là 128×160 hoặc 240×240 pixel. Màn hình giao tiếp qua SPI, tiêu thụ ít điện năng và có kích thước gọn nhẹ, phù hợp cho các thiết bị IoT nhỏ hoặc những hệ thống cần tiết kiệm không gian, tuy nhiên diện tích hiển thị hạn chế khiến nó không tối ưu cho các ứng dụng cần trình bày nhiều thông tin như Smarthome.

Kết Luận: *Hệ thống lựa chọn màn hình TFT LCD ILI9341 vì có kích thước hiển thị lớn (2.4–2.8”), độ phân giải cao (240×320), khả năng hiển thị đồ họa tốt và có nhiều thư viện hỗ trợ cho STM32. Trong khi đó, ST7735/ ST7789 có kích thước nhỏ và hạn chế trong việc hiển thị nhiều thông tin của hệ thống Smarthome. Vì vậy, ILI9341 phù hợp hơn cho yêu cầu của mô hình trình bày và vận hành thực tế.*

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng thêm màn hình LCD I2C để hiển thị mật khẩu trong chức năng mở cửa bằng mật khẩu bởi vì chỉ cần 2 dây giao tiếp I2C và hiển thị thông tin ít như mật khẩu.

3.3.5 Khối Module Sim

Hệ thống lựa chọn Module Sim A7682S V2 là một phiên bản Module 4G cải tiến với giá thành rẻ được SIMCOM hỗ trợ cho thị trường Việt Nam thay thế các Module Sim 3G, 2G phổ biến đã dừng hoạt động ở Việt Nam nhưng tập lệnh vẫn giữ nguyên là A7670 và A7600C.

Được ứng dụng chính:

+ Hỗ trợ cuộc gọi thoại VoLTE, SMS rất thích hợp trong các ứng dụng gửi cảnh báo, IOT.

+ Truyền dữ liệu qua mạng 4G LTE.

+ Các ứng dụng IoT như giám sát, định vị GPS, quản lý thiết bị từ xa.

Ưu Điểm:

+ Kích thước nhỏ gọn: dễ dàng tích hợp vào các board mạch điện tử

+ Tiêu thụ năng lượng được tối ưu, chỉ 1-1.5A.

Mạng sử dụng	4G Cat.1
Phiên bản chi tiết	TDM-A7680C
Điện áp hoạt động	4.5-16V
Mức logic I/O-TTL	3.3V hoặc 5V (allow < 16V)
Kiểu đầu nối ăngten	IPEX 1
Kiểu khay sim	NANO SIM, push-push
LED báo hiệu	Có, Trạng thái mạng
Kích thước:	28×26.8×5.5mm
Nhiệt độ hoạt động	-40-85 độ
Kiểu ra chân	Header 7 chân 2.54mm
Băng tần hỗ trợ	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
Tốc độ	LTE(Mbps): 10(DL)/5(UL)
Giao thức hỗ trợ	TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS/MQTT/MQTTS

Hình 23. Thông số kĩ thuật của Module Sim A7682s

3.3.6 Khối Camera

Để thực hiện chức năng giám sát an ninh và truyền hình ảnh trực tiếp (Video Streaming) về ứng dụng điều khiển, em sử dụng module ESP32-CAM. Đây là giải pháp tích hợp tất cả-trong-một (All-in-one) nhỏ gọn và tối ưu nhất hiện nay cho các ứng dụng xử lý hình ảnh trên vi điều khiển.

3.3.7 Khối Vi điều khiển chính

Đề tài lựa chọn dòng vi điều khiển STM32F103RCT6 làm bộ xử lí trung tâm và ESP32 WROOM - 32D cho tác vụ kết nối mạng internet độc lập.

STM32F103RCT6

Trên thị trường có rất nhiều loại vi điều khiển khác nhau có thể được sử dụng để làm đề tài smart home nhưng vi điều khiển em chọn trong đề tài lần này là STM32F103RCT6 (thuộc dòng STM32F1 Performance Line của STMicroelectronics) với các lí do sau đây:

Hiệu năng xử lí mạnh mẽ: Sử dụng lõi ARM Cortex-M3 hoạt động ở tần số tối đa 72MHz, mang lại khả năng tính toán vượt trội so với các dòng vi điều khiển 8-bit truyền thống. Kiến trúc 32-bit cho phép xử lý dữ liệu lớn và thực hiện các thuật toán phức tạp (như xử lý chuỗi từ module SIM/ESP32) một cách mượt mà. Khả năng vượt trội hơn hoàn toàn so với các dòng vi điều khiển như Atmega328P, PIC16F877A...

Tài nguyên bộ nhớ dồi dào: Với 256KB Flash và 48KB SRAM, STM32F103RCT6 cung cấp không gian lưu trữ mã lệnh thoải mái cho các thư viện đồ họa (TFT Display), chồng giao thức mạng và các biến dữ liệu lớn mà không lo tràn bộ nhớ – một vấn đề thường gặp ở dòng STM32F103C8T6 (64KB Flash) hay Arduino Uno (32KB Flash). Và lí do đặc biệt nhất khi sử dụng vi điều khiển này là nó cung cấp đủ SRAM để có thể cung cấp đủ vùng nhớ Heap cho hệ điều hành FreeRTOS thực hiện trong đồ án lần này.

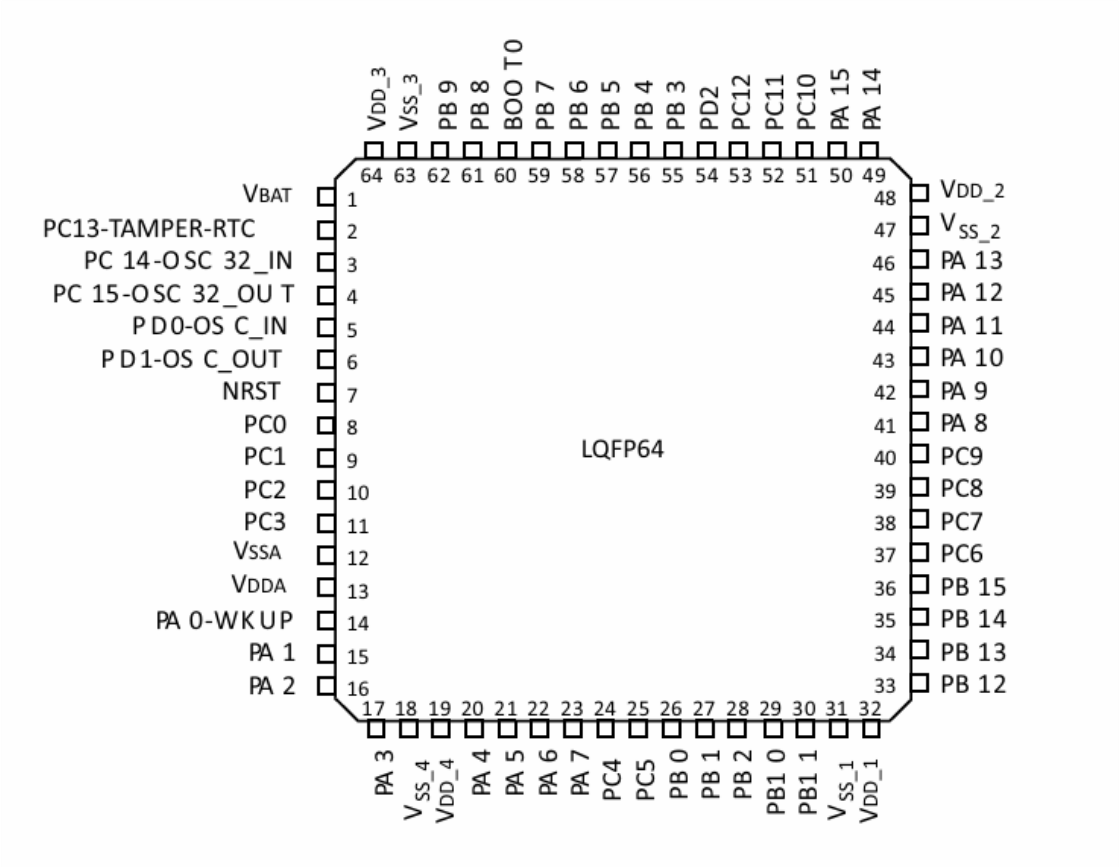
Số lượng chân ngoại vi phong phú: Dòng chip này đáp ứng trọn vẹn yêu cầu kết nối dày đặc của hệ thống Smart Home trong đồ án:

5 bộ UART: Dư dả để kết nối đồng thời với Module SIM, ESP32, PZEM-004T, debug.

3 bộ SPI: Đảm bảo giao tiếp tốc độ cao riêng biệt cho màn hình TFT và đầu đọc thẻ RFID.

Số lượng GPIO lớn (51 chân I/O): Đủ để điều khiển các Relay, nút nhấn, còi báo và các cảm biến mà không cần dùng thêm IC mở rộng.

Tiêu thụ điện năng thấp, giá thành rẻ: So với hiệu năng mang lại, thì vi điều khiển này có mức giá rất cạnh tranh so với các dòng vi điều khiển khác với giá chỉ 43.000đ, phù hợp với ứng dụng smart home giá rẻ, mà đáp ứng hiệu năng cao.



Hình 24. Sơ đồ chân GPIO của vi điều khiển STM32F103RCT6

ESP32 – WROOM – 32D

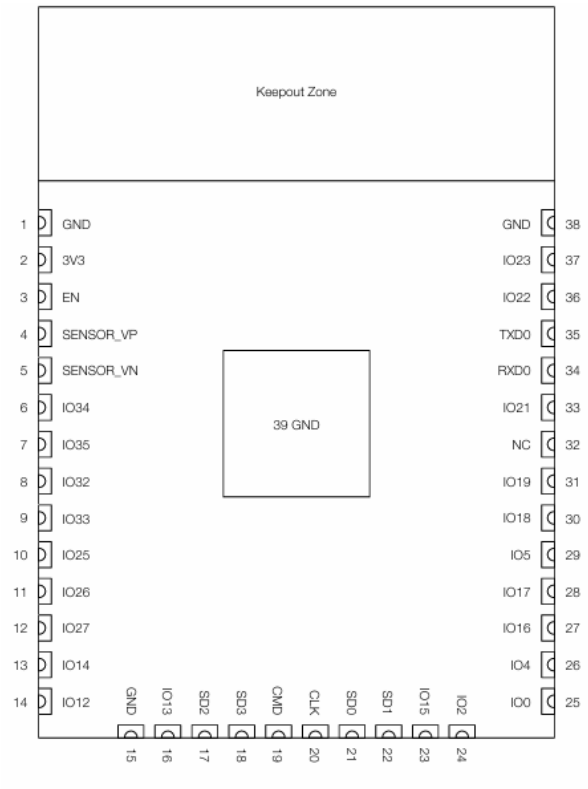
Để đảm bảo khả năng kết nối Internet ổn định và liên tục cho hệ thống Nhà thông minh, em quyết định sử dụng module ESP32-WROOM-32D của hãng Espressif Systems. Đây được đánh giá là SoC (System on Chip) tối ưu nhất trong phân khúc IoT giá rẻ nhờ các ưu điểm sau:

ESP32 hỗ trợ WiFi 802.11 b/g/n: cho phép kết nối internet gửi dữ liệu lên MQTT broker.

Hiệu năng xử lí ổn định cao: ESP32 sở hữu vi xử lý lõi kép Xtensa® 32-bit LX6, xung nhịp lên tới 240MHz. Trong mô hình của đồ án (ESP32 làm nhiệm vụ Gateway giao tiếp với STM32), sức mạnh này đảm bảo việc duy trì kết nối TCP/IP luôn ổn định, không bị tình trạng nghẽn mạng hay Watchdog Reset thường gặp ở dòng ESP8266 khi xử lý gói tin lớn.

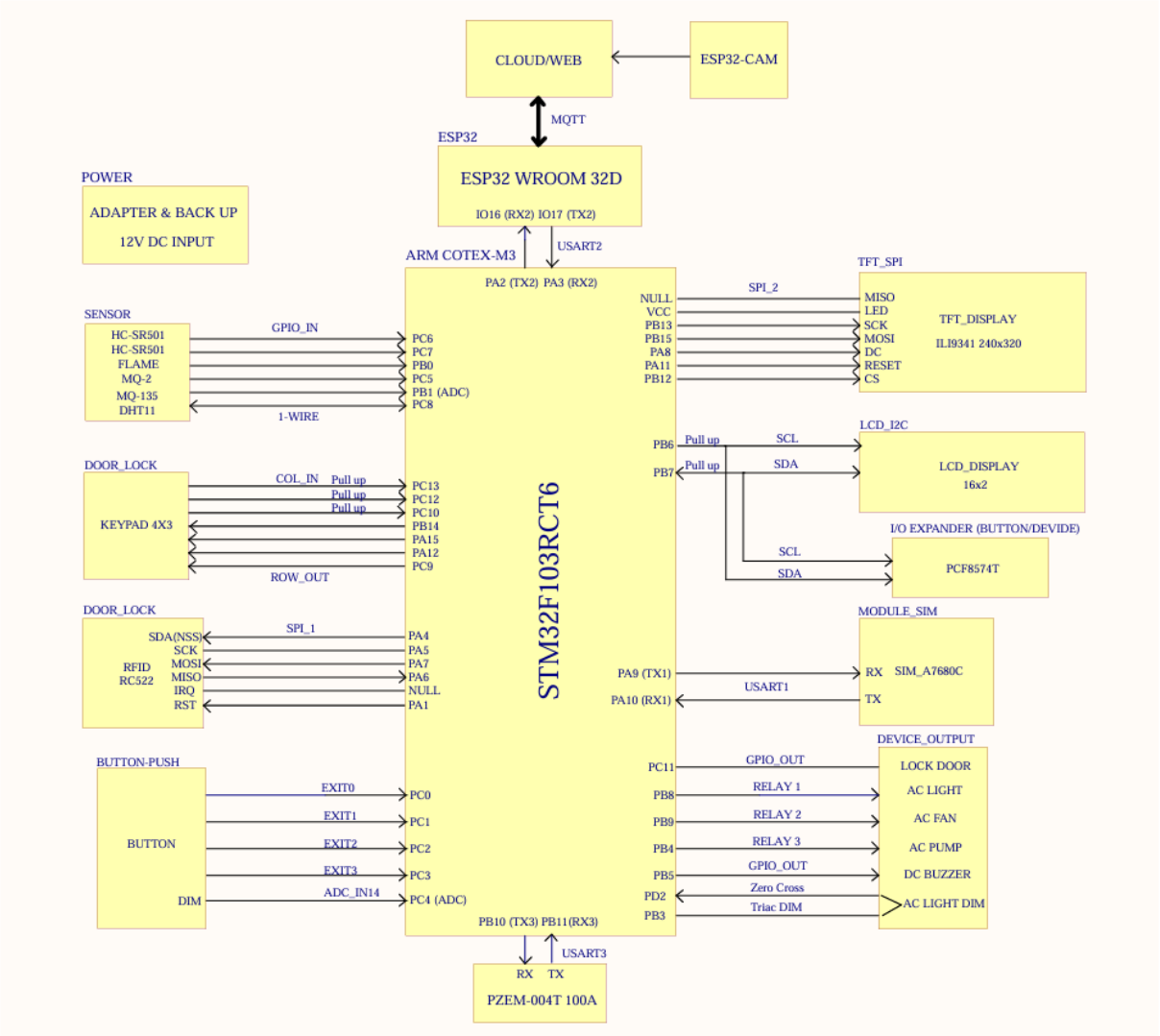
Dễ dàng tích hợp với Vi điều khiển trung tâm (STM32): Giao tiếp với STM32 đơn giản thông qua chuẩn **UART**. Mức logic 3.3V hoàn toàn tương thích với STM32F103RCT6 mà không cần mạch chuyển đổi mức áp.

Chi phí thấp, cộng đồng hỗ trợ lớn: Với mức giá rất rẻ (chỉ khoảng 60.000đ - 80.000đ).



Hình 25. Sơ đồ chân GPIO của vi điều khiển ESP32 - WROOM 32D

3.4. Sơ đồ khối tổng quát



Hình 26. Sơ đồ khối tổng quát hệ thống

Sơ đồ khối bao gồm:

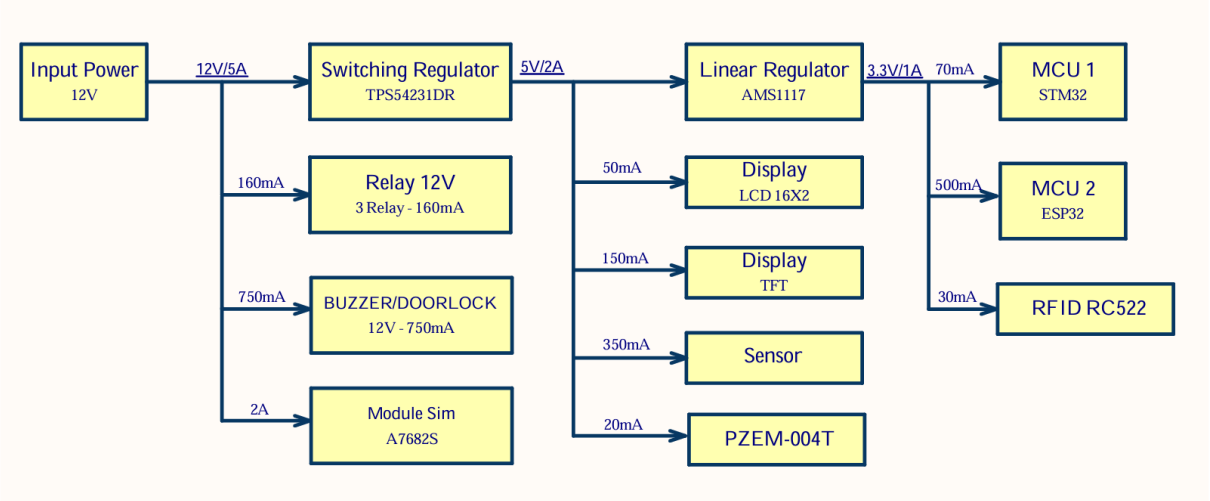
1 khối nguồn: Adapter & Back up 12V cung cấp cho toàn bộ mạch

1 khối xử lí trung tâm, 1 khối xử lí kết nối wifi, 1 khối xử lí camera.

8 khối chức năng: Khối cảm biến, khối nút nhấn, khối cửa ra vào, khối relay bật tắt thiết bị, khối module sim, khối hiển thị, khối đo công suất tiêu thụ.

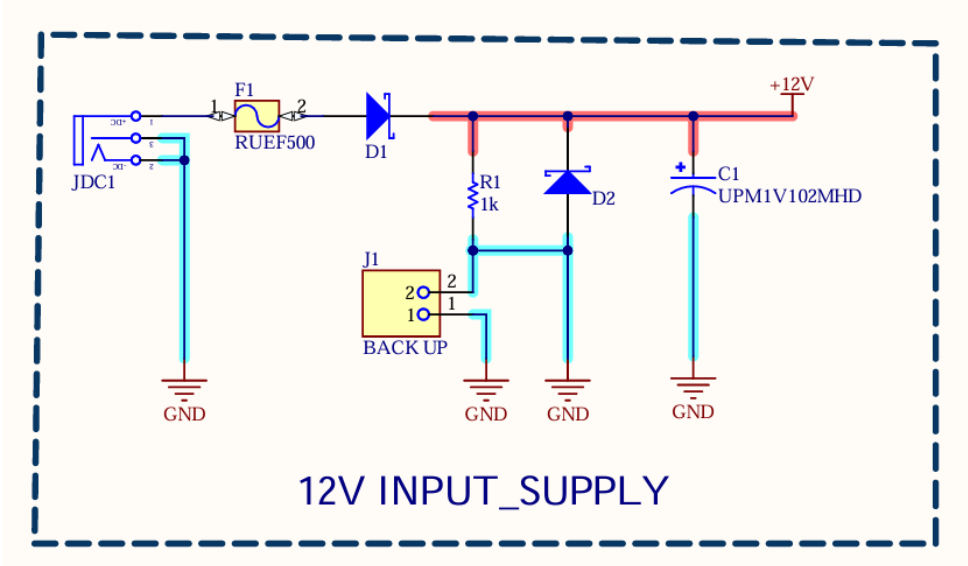
3.5. Sơ đồ mạch chi tiết

3.5.1. Khối nguồn cung cấp



Hình 27. Sơ đồ nguồn hệ thống

Cổng cấp nguồn cho mạch và bảo vệ mạch: gồm có một cầu chì tự phục hồi (F1) RUEF500 30V 5A, diode D2 SS34 có tác dụng chống ngược cực. Diode D1 SS34 và điện trở R1 1k kết hợp để để cho nguồn Back up hoạt động khi điện lưới AC bị mất điện khiến adapter 12V không cung cấp được cho mạch. C1 có giá trị 1000uF chống sụt áp đột ngột khi Module Sim hoạt động với dòng Peak đột ngột.



Hình 28. Sơ đồ nguyên lí đầu cấp nguồn cho mạch

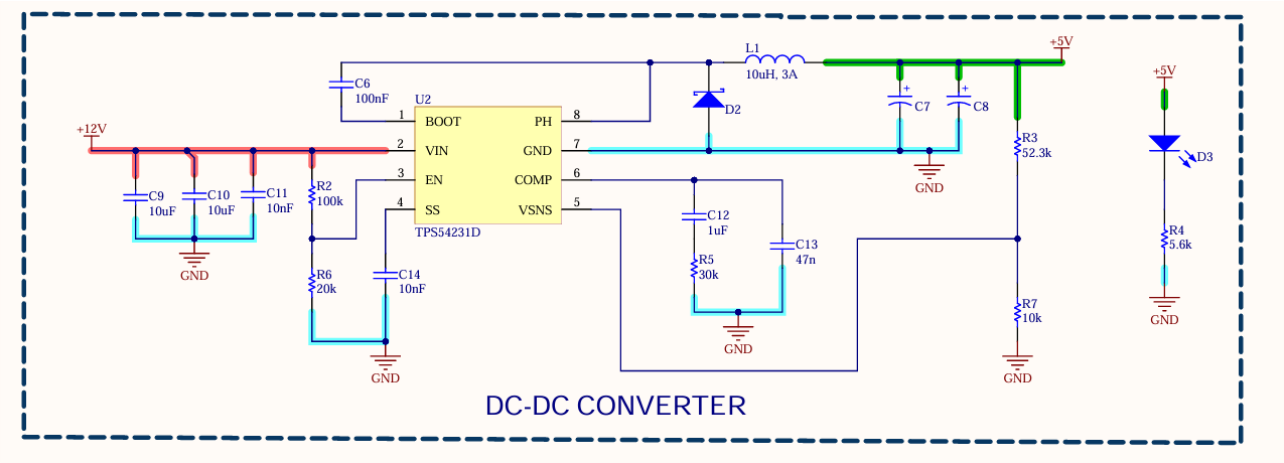
Hạ áp từ 12V xuống 5V: đây là mạch Switching Regulator sử dụng IC TPS54231:

Là mạch Switching chuyển đổi điện áp từ 12V jack DC về 5V.

Sử dụng IC nguồn TPS54231 sử dụng công tắc Mosfet kênh N kết hợp với cuộn cảm và tụ điện để điều chỉnh điện áp ngõ ra mong muốn.

Toàn bộ năng lượng gần như được bảo toàn trong điều kiện lí tưởng, hiệu suất cao >90%

Nhiễu Ripper ở đầu ra cao



Hình 29. Sơ đồ nguyên lí Switching Regulator

Thông số thiết kế theo datasheet:

Điện áp đầu vào (Vin): 12V.

Điện áp đầu ra (Vout): 5V.

Dòng tải tối đa (Iout): 2A

Tần số chuyển mạch (f_{SW}): 570 kHZ

Điện áp tham chiếu: $V_{REF} = 0.8\ V$

Tính toán và chọn linh kiện:

Điện trở hồi tiếp (Feedback Divider - R7, R3) Điện áp đầu ra được xác định bởi công thức:

$$V_{out} = V_{ref} \times \left(1 + \frac{R_{top}}{R_{bot}}\right)$$

Mục tiêu V_{OUT} = 5V:

$$R_{top} = R_{bot} \times \left(\frac{V_{out}}{V_{ref}} - 1 \right)$$

Tính R3, R7:

Chọn R7 =10k Ω

$$R3 = 10k\Omega \times \left(\frac{5V}{0.8V} - 1 \right) = 10k \times (6.25 - 1) = 10k \times 5.25 = 52.5k\Omega$$

Chọn linh kiện thực thế, 52.5k không phải giá trị phổ biến, nên ta chọn 52.3k (sai số 1%) -> Vout ≈ 4.98V

Công thức tính giá trị cuộn cảm tối thiểu:

$$L_{min} = \frac{V_{out} \times (V_{in} - V_{out})}{V_{in} \times K_{ind} \times I_{out} \times f_{sw}}$$

Trong K_{ind} là hệ số dòng điện gợn sóng (Ripple current coefficient), thường chọn từ 0.2 đến 0.4 (tức 20% - 40% dòng tải). Chọn K_{ind} = 0.3 (30%).

Mục tiêu *I* = 2A (đối với TPS54231):

$$L = \frac{5V \times (12V - 5V)}{12V \times 0.3 \times 2A \times 570,000Hz}$$

$$L = \frac{35}{4,104,000} \approx 8.52 \times 10^{-6} H = 8.52\mu H$$

Giá trị tiêu chuẩn gần nhất lớn hơn là 10 µH.

Dòng bão hòa của cuộn cảm I_{sat} : Phải lớn hơn dòng đỉnh I_{peak}

$$I_{peak} = I_{out} + \frac{I_{ripple}}{2} = 2A + \frac{0.6A}{2} = 2.3A$$

Chọn cuộn cảm 10 µH có dòng chịu ≥ 2.5A (tốt nhất là 3A)

Tụ điện đầu ra C7, C8 : Tụ đầu ra giúp lọc nhiễu và duy trì điện áp ổn định. Dung lượng tối thiểu dựa trên độ gợn áp cho phép ΔV_{out} giả sử $1\% = 50mV$.

$$\Delta I_{ripple} = \frac{5 \times (12-5)}{12 \times 10\mu H \times 570k} \approx 0.51A$$

$$C_{out} = \frac{0.51A}{8 \times 570,000 \times 0.05V} \approx 2.23\mu F$$

Tuy công thức ra nhỏ, nhưng để đáp ứng quá độ khi tải thay đổi đột ngột, ta cần dung lượng lớn hơn nhiều.

Chọn linh kiện thực tế: Datasheet khuyến nghị dùng khoảng 2 tụ 22µF hoặc 1 tụ 47µF (loại Ceramic) để đảm bảo mạch hoạt động ổn định. Chọn $C_{out} = 47\mu F$ (6.3V trở lên).

Freewheeling Diode:

Yêu cầu điện áp ngược $V_{RRM} > V_{in_max}(12V)$

Yêu cầu dòng điện $I_F > I_{out_max}(2A)$

Chọn liện kiện thực tế: Diode Schottky SS34 (3A, 40V)

Tụ Bootstrap (C6) và Tụ đầu vào (C9, C10):

Tụ Bootstrap (C6): Theo datasheet, luôn chọn 0.1 µF (100nF).

Tụ đầu vào (C9, C10): Cần chịu được dòng RMS đầu vào. Chọn 10µF - 22µF (Điện áp > 12V.

Hạ áp từ 5V xuống 3.3V: Đây là mạch Low-dropout regulator sử dụng IC AMS117-3.3: Do mạch này có ripple nhỏ hơn so với các mạch Switching Regulator nên được sử dụng để cung cấp nguồn cho MCU.

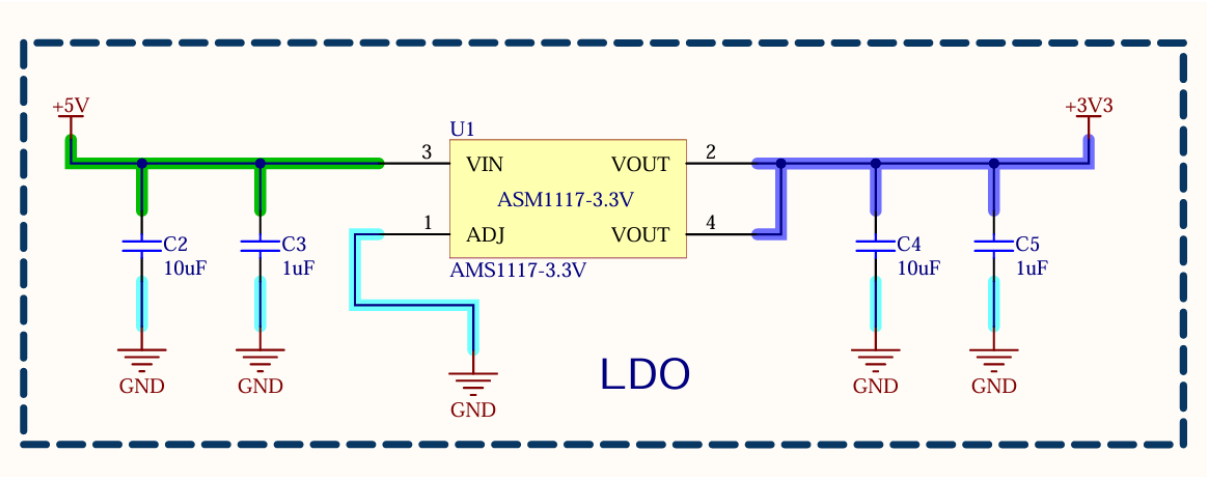
LDO AMS1117– 3.3V

Là mạch Low Dropout Regulator: là một bộ ổn áp tuyến tính với điện áp ngõ vào chỉ cao hơn ngõ ra một chút**.**

Điện áp ngõ ra ổn định, nhiễu thấp, thích hợp cung cấp cho vi xử lí, các mạch thu phát RF, iot.

Hiệu suất thấp hơn với Buck do giảm điện áp dư thừa thành nhiệt năng, hiệu suất sẽ không cao nếu chênh lệch điện áp lớn.

Đề tài sử dụng IC LDO AMS1117-3.3 để giảm áp từ 5V từ mạch nguồn Buck để cung cấp điện áp hoạt động cho vi xử lí.



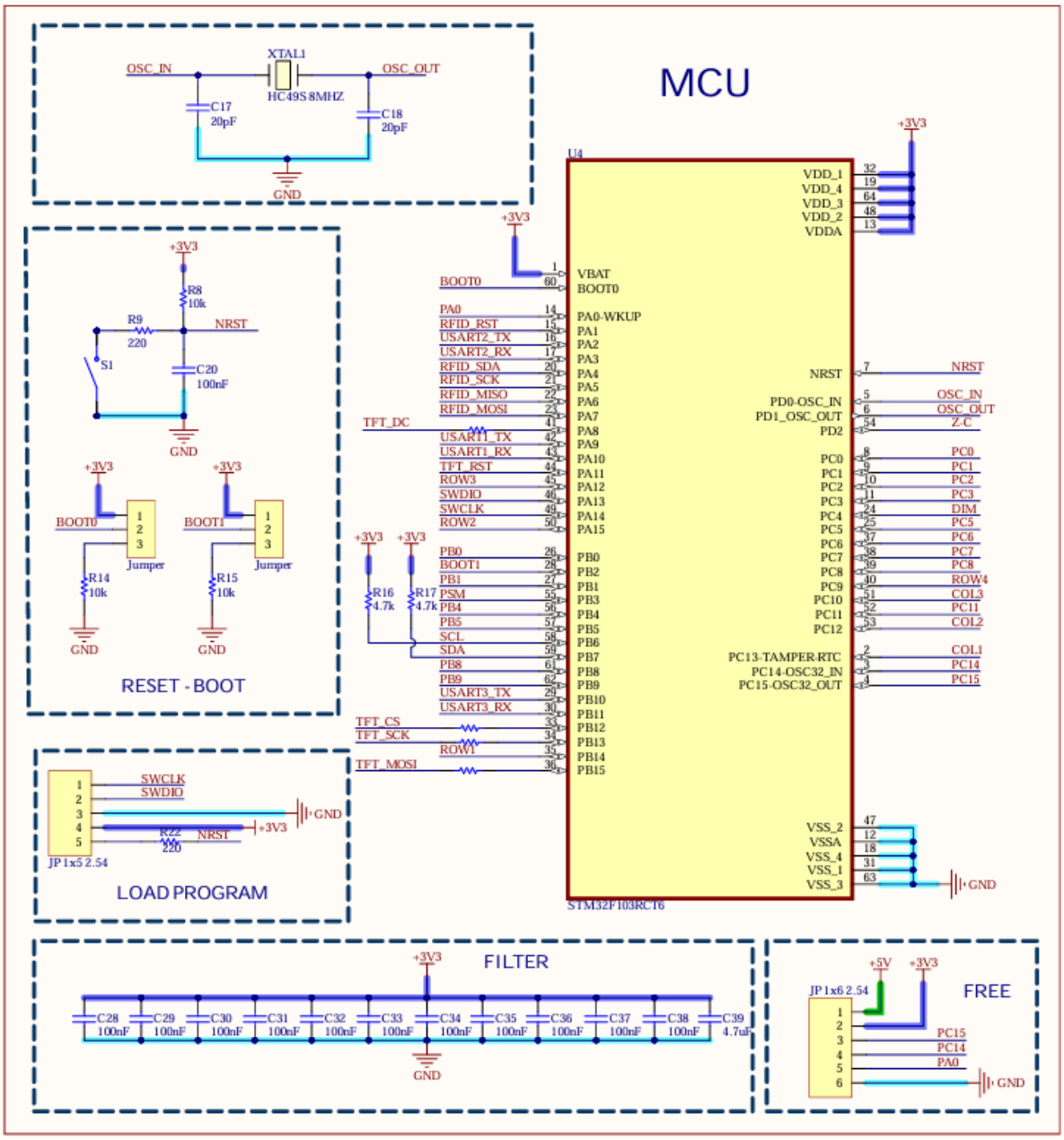
Hình 30. Sơ đồ nguyên lí mạch Low-dropout regulator

Chọn linh kiện:

Datasheet của dòng AMS1117 thường khuyến nghị tụ đầu ra khoảng 10uF đến 22uF (để đảm bảo độ ổn định cao nhất.

3.5.2 Khối vi điều khiển (MCU)

STM32F103RCT6:

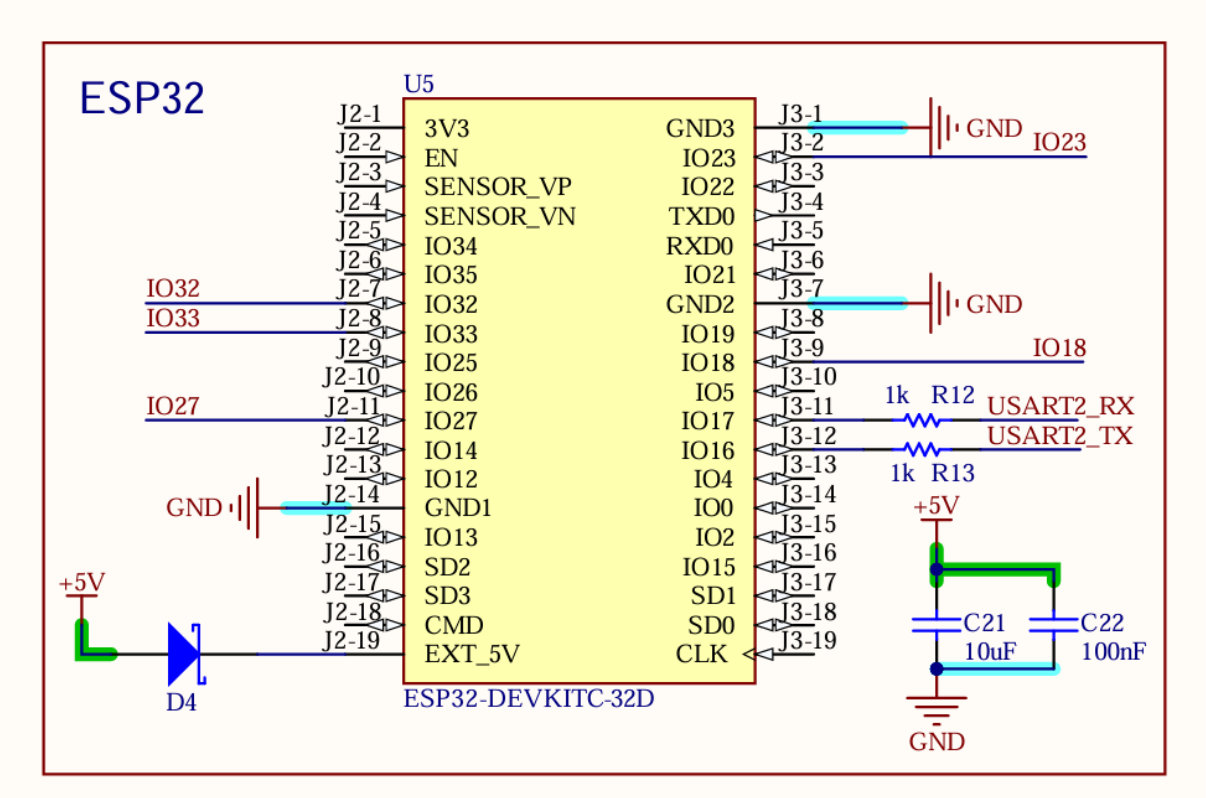


Hình 31. Sơ đồ nguyên lí vi điều khiển STM32F103RCT6

Vi điều khiển trung tâm điều khiển các tác vụ ngoại vị và kết nối với ESP32.

Sơ đồ thiết kế gồm có thạch anh ngoài 8Mhz cung cấp cho vi điều khiển, mạch reset, mạch nạp serial wire cho st-link, mạch boot lựa chọn chế độ nạp, mạch filter chống nhiễu.

ESP32 –

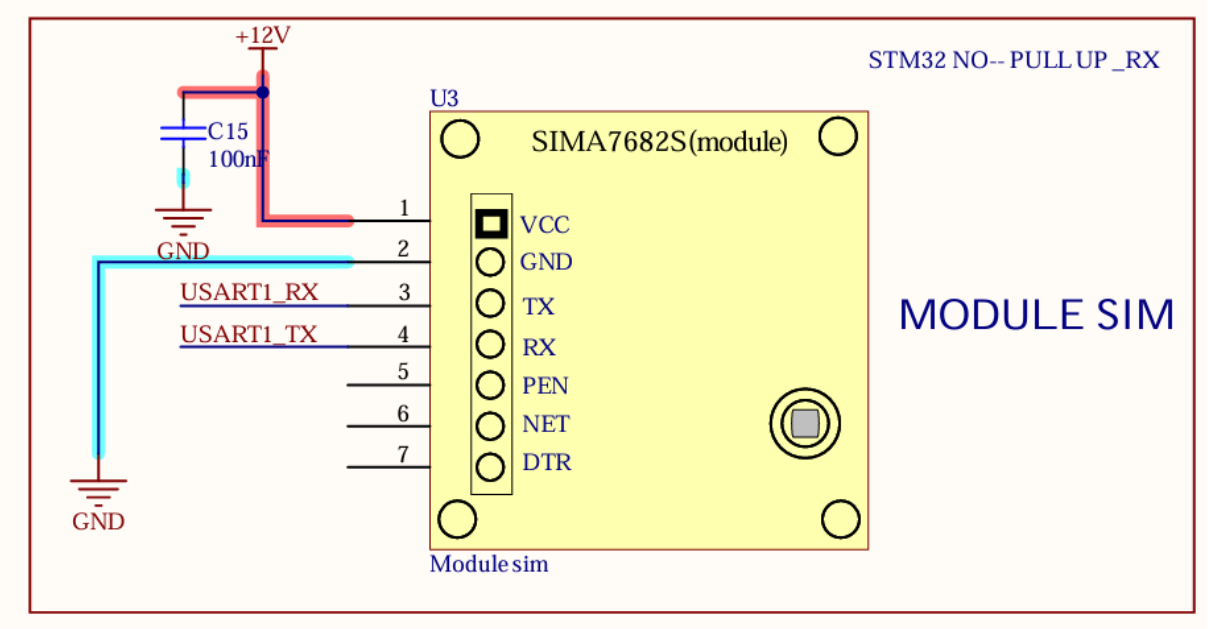


Hình 32. Sơ đồ nguyên lí vi điều khiển ESP32 - WROOM 32D

Vi điều khiển ESP32 đảm nhận nhiệm vụ kết nối với internet thông qua wifi và gửi dữ liệu lên cloud và nhận tín hiệu điều khiển từ web, và gửi xuống cho STM32F103RCT6 xử lí thông qua giao tiếp UART.

3.5.3. Khối Module Sim

Module Sim A7682s V2:



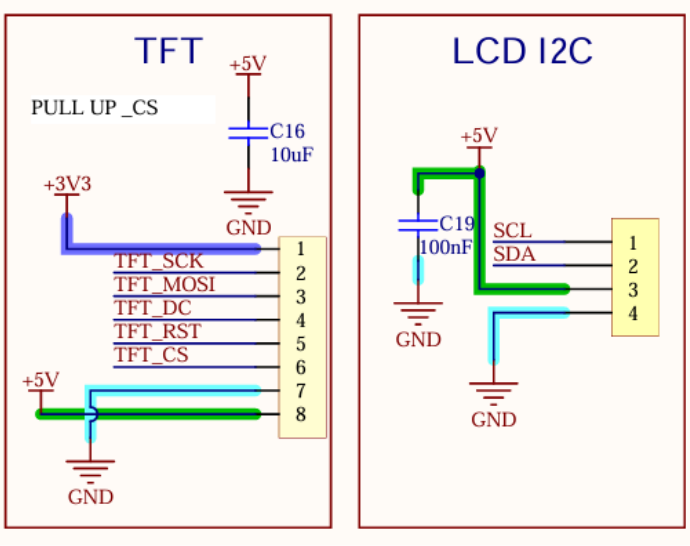
Hình 33. Sơ đồ nguyên lí khối Module Sim A7682s

Khối Module Sim có chức năng phát đi cảnh báo an ninh (cảnh báo cháy, cảnh báo đột nhập...) khi các sự kiện này xảy ra một cách tức thời bằng cách gọi VoLTE và gửi SMS. Giao tiếp với STM32F103RCT6 thông qua giao thức UART.

Vì Module có mức logic 3.3V TTL nên sẽ không cần mạch Shifting level chuyển mức logic.

3.5.4. Khối hiển thị

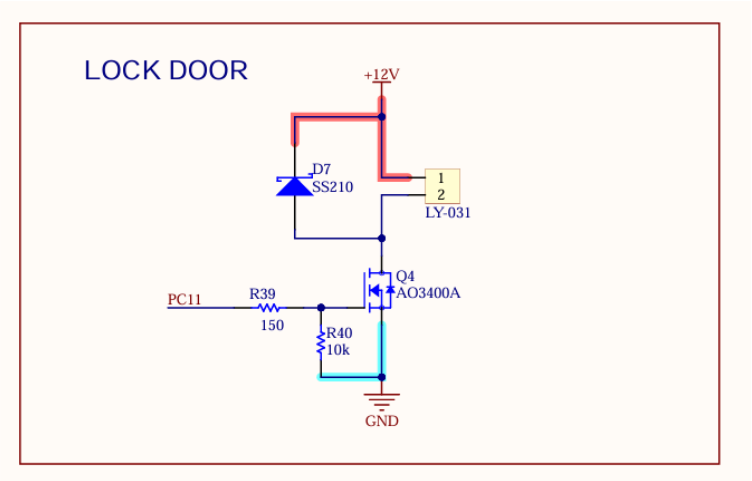
Mạch sử dụng màn hình màu ILI9341 để hiển thị các thông số môi trường, điện năng tiêu thụ, và trạng thái an ninh và LCD I2C để hiển thị mật khẩu và các trạng thái an ninh ra vào cửa.



Hình 34. Sơ đồ nguyên lí khối hiển thị TFT và LCD

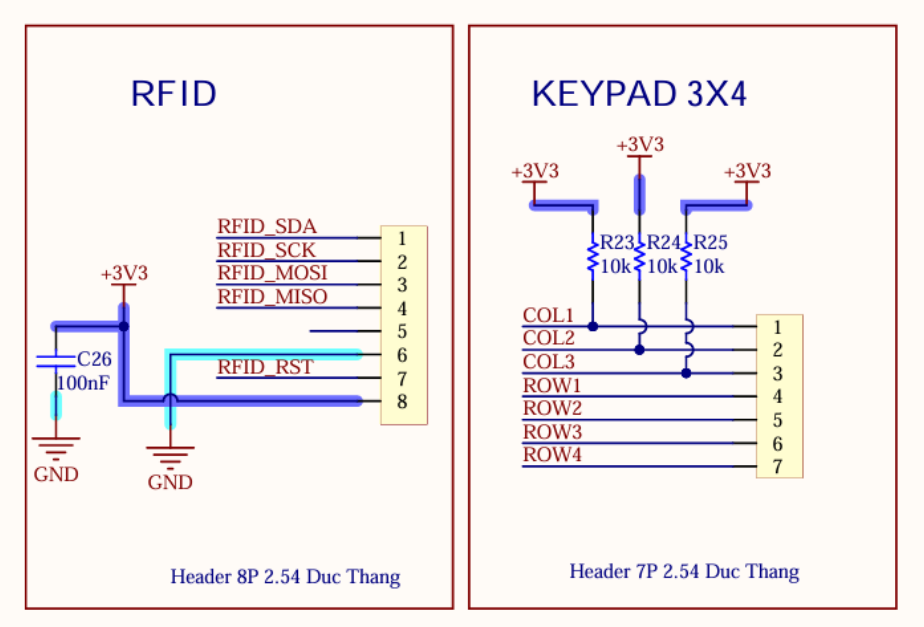
3.5.5 Khối cửa chính

Khối cửa chính sử dụng chức năng quẹt thẻ RFID và chức năng Keypad nhập mật khẩu và khóa điện LY-031 để đóng/mở cửa.



Hình 35. Sơ đồ nguyên lí khối điều khiển khóa điện LY-031

Thiết kế: Chọn R39 = 150 Ω để giới hạn dòng nạp/xả điện dung cổng, điện trở R40 = 40k Ω kéo cực gate xuống GND để đảm bảo mosfet luôn tắt khi MCU. Cực Gate của MOSFET có tính chất như một tụ điện với trở kháng vô cùng lớn. Nếu để thả nổi, nhiễu môi trường sẽ nạp vào tụ này khiến MOSFET tự dẫn sai trạng thái hoặc bị đánh thủng do quá áp tĩnh điện. Do đó, cần một điện trở kéo xuống để ghim điện áp và xả các điện tích ký sinh này.



Hình 36. Sơ đồ nguyên lí khối RFID và Keypad

Khối RFID sử dụng giao thức SPI để giao tiếp với MCU, còn khối Keypad 3x4 sẽ giao tiếp bằng ma trận phím thông qua các chân GPIO (3 cột, 4 hàng) bằng cách quét phím để nhận biết tiếp điểm nào được nhấn. COL được cấu hình là Output có điện trở kéo lên, ROW được cấu hình là Input có điện trở kéo lên nội.

MCU lần lượt kéo từng COL xuống LOW (one-hot), các COL còn lại giữ HIGH.

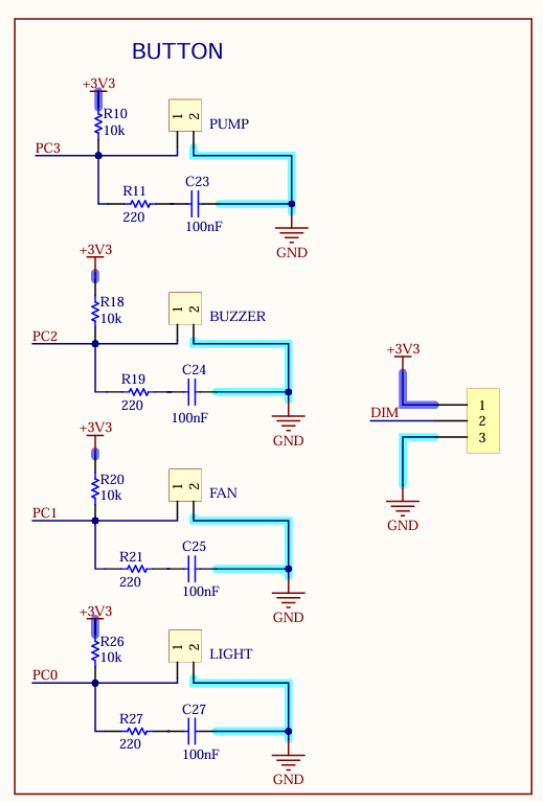
Sau mỗi lần kéo, MCU đọc tất cả ROW:

Nếu một phím tại giao điểm COL đang kéo LOW và một ROW nào đó được nhấn → ROW đó sẽ đọc LOW. Kết hợp (COL đang quét, ROW bị LOW) → xác định phím nào được nhấn.

Khi thẻ RFID được đọc và mật khẩu được nhập chính xác, khóa điện sẽ được kích hoạt.

3.5.6. Khối nút nhấn

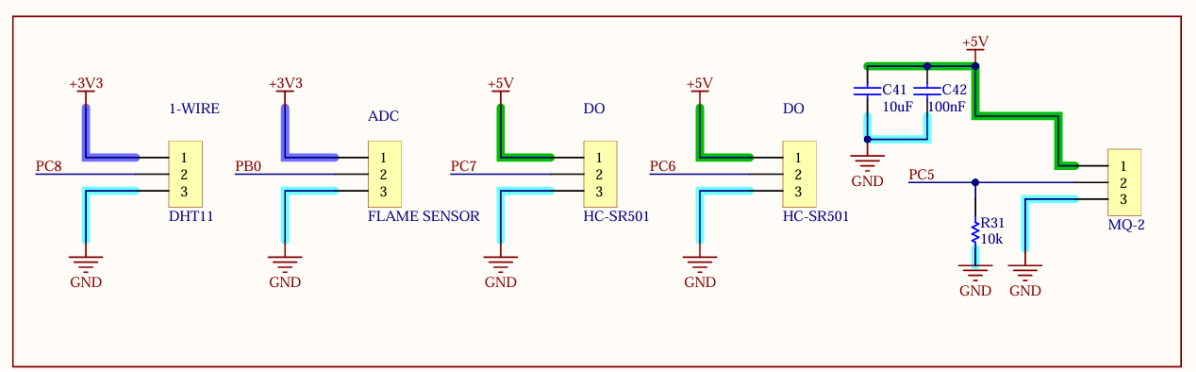
Khối nút nhấn sử dụng 4 nút nhấn để điều khiển bật tắt thiết bị trực tiếp không qua web, mạch tích hợp chống rung (debounce) phần cứng.



Hình 37. Sơ đồ nguyên lí khối nút nhấn

Mạch chống rung phần cứng được thiết kế bằng mạng RC thông thấp, trong đó điện trở R26 = 10 kΩ đóng vai trò kéo lên chân GPIO về mức 3.3 V khi nút nhấn hở, đồng thời đảm bảo dòng tiêu thụ nhỏ (khoảng 0.33 mA khi nhấn) và khả năng chống nhiễu tốt, còn tụ C27 = 100 nF được mắc xuống mass để làm trơn các xung nhiễu ngắn do hiện tượng rung tiếp điểm cơ khí khi đóng/mở nút nhấn; với hằng số thời gian $\tau = R \times C = 10\ k\Omega \times 100\ nF \approx 1$ ms, các xung rung có độ rộng vài micro giây đến vài mili giây sẽ bị triệt tiêu, trong khi tín hiệu hợp lệ vẫn được chuyển mức nhanh và ổn định, giúp vi điều khiển STM32 chỉ nhận một lần chuyển trạng thái duy nhất, giảm xử lý chống rung bằng phần mềm và tăng độ tin cậy cho hệ thống.

3.5.7. Khối cảm biến



Hình 38. Sơ đồ nguyên lí khối cảm biến

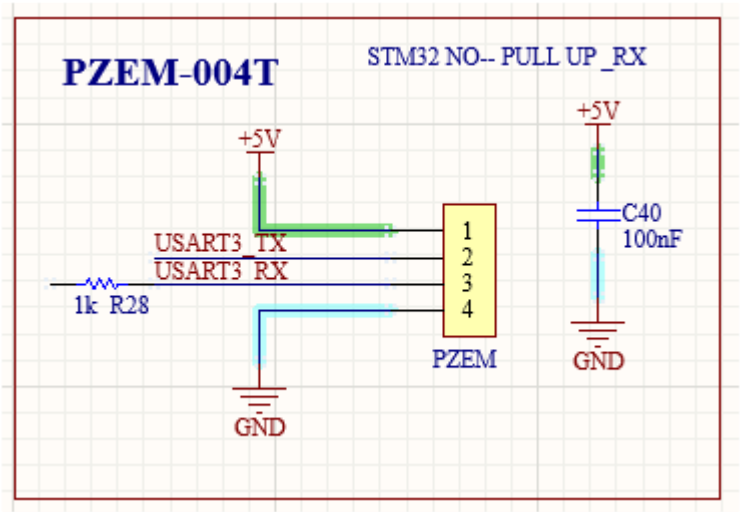
Với cảm biến DHT11 hoạt động trong chế độ open drain nên cần Pull up để xuất mức high (1), bản thân bên trong module DHT11 người ta đã sử dụng điện trở kéo lên 4.7kΩ sẵn nên không cần thiết kế thêm Pull up tránh tiêu thụ thêm dòng lãng phí. Tương tự module Flame sensor và HC-SR501 hoạt động ở chế độ push-pull xuất mức logic 0 (0V), 1 (3V3) tương thích với GPIO của MCU nên không cần thiết kế mạch Shifting level hay chia áp. Module MQ-2 có ngõ ra mức logic (0-5V) cần chia áp để hạ mức logic về 3V3 tương thích với GPIO của MCU.

Hoạt động:

DHT11: DHT11 hoạt động theo giao thức 1 dây (single-wire, open-drain), trong đó MCU và cảm biến dùng chung một đường DATA có điện trở pull-up; MCU khởi tạo bằng cách kéo DATA xuống LOW trong khoảng ≥18 ms rồi thả lên HIGH, DHT11 phản hồi bằng một chuỗi xung xác nhận và sau đó truyền 40 bit dữ liệu gồm độ ẩm nguyên, độ ẩm thập phân, nhiệt độ nguyên, nhiệt độ thập phân và checksum, trong đó mỗi bit được mã hóa bằng độ rộng xung HIGH (xung ngắn là ‘0’, xung dài là ‘1’), MCU đo thời gian các xung này để giải mã giá trị nhiệt độ và độ ẩm.

FLAME SENSOR, HC-SR501, MQ-2 có ngõ ra digital push-pull, hệ thống sẽ dùng ngắt trên chân GPIO để phát hiện sự kiện.

3.5.8. Khối đo công suất tiêu thụ

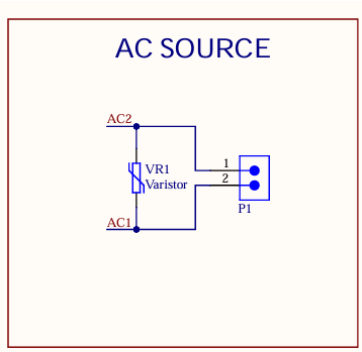


Hình 39. Sơ đồ nguyên lí PZEM - 004T

PZEM-004T là mô-đun đo điện năng AC hoạt động bằng cách đo đồng thời điện áp và dòng điện, trong đó điện áp lưới được lấy qua mạch chia áp cách ly nội, còn dòng điện được đo gián tiếp bằng biến dòng (CT) kẹp trên dây pha; từ hai đại lượng tức thời này, PZEM tính toán công suất tác dụng $P = U \times I \times \cos\varphi$, đồng thời tích phân theo thời gian để thu được điện năng tiêu thụ (kWh), các giá trị như điện áp, dòng, công suất và năng lượng được truyền sang vi điều khiển thông qua UART/Modbus-RTU.

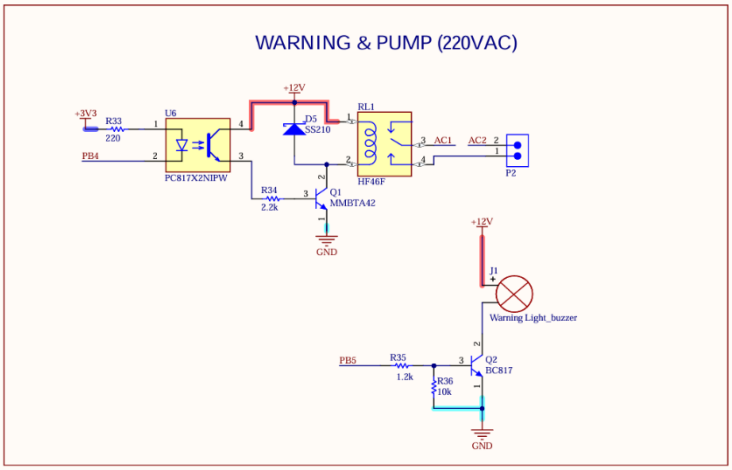
3.5.9. Khối thiết bị

Thiết bị được sử dụng là thiết bị xoay chiều sử dụng điện lưới 220V/50Hz, bao gồm 1 Varistor (Voltage Dependent Resistor) sử dụng để dập xung sét, bảo vệ nguồn AC...

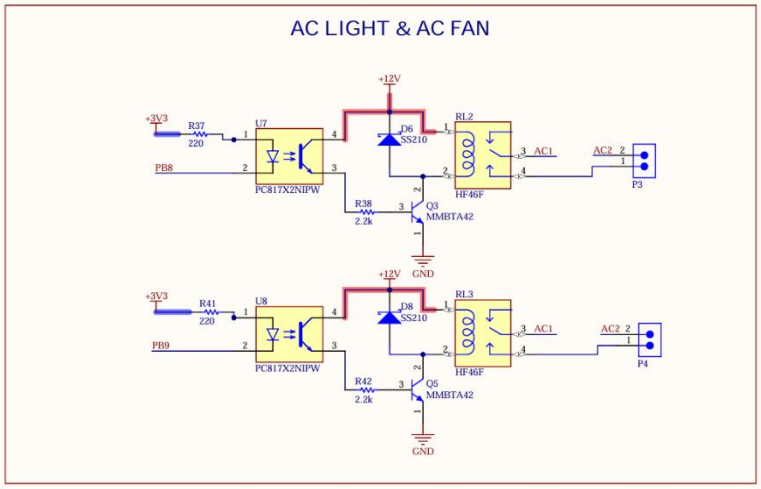


Hình 40. Khối điện áp 220V/50Hz

Để cách ly MCU với tải AC, mạch sử dụng hai lớp bảo vệ là opto quang để GPIO điều khiển mức logic HIGH/LOW từ opto quang sẽ qua một transistor để đóng cắt Relay điều khiển ra tải AC, đảm bảo cách ly tuyệt đối phần nguồn AC với MCU.

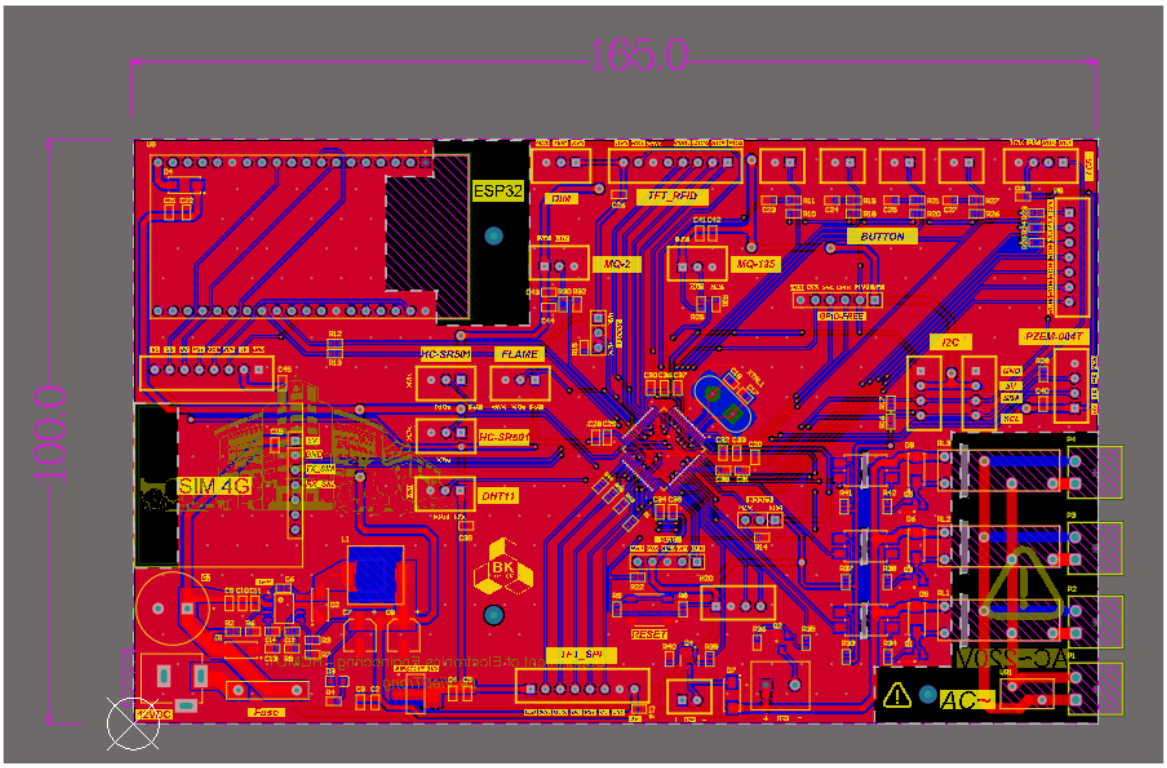


Hình 41. Khối mạch điều khiển còi báo và bơm AC

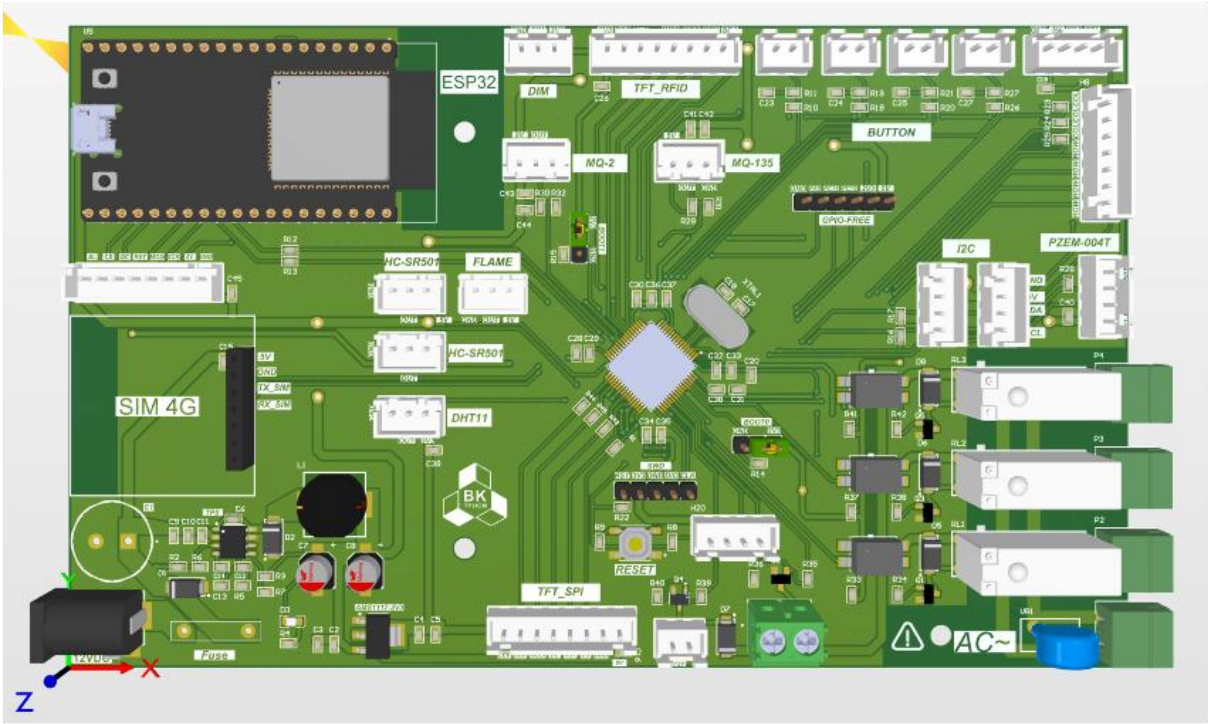


Hình 42. Khối mạch điều khiển thiết bị đèn quạt AC

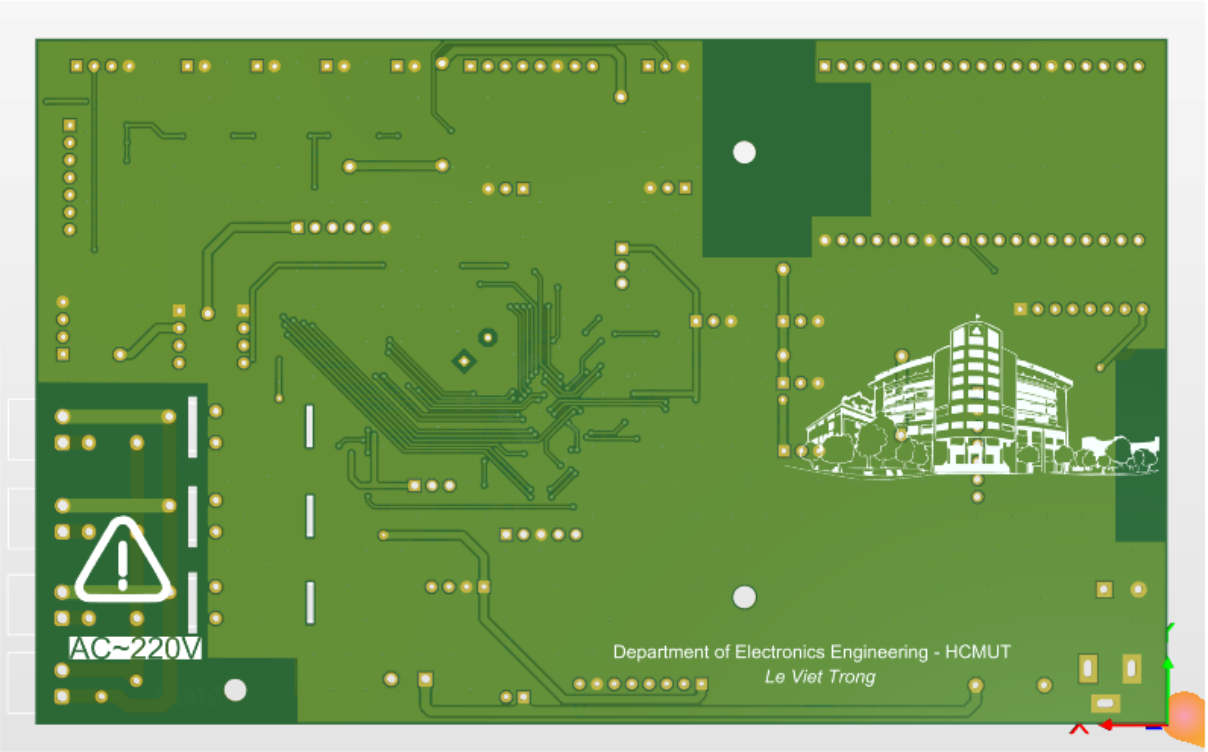
3.6. Hình ảnh Layout PCB



Hình 43. Hình ảnh 2D PCB layout



Hình 44. Hình ảnh 3D PCB layout mặt trước

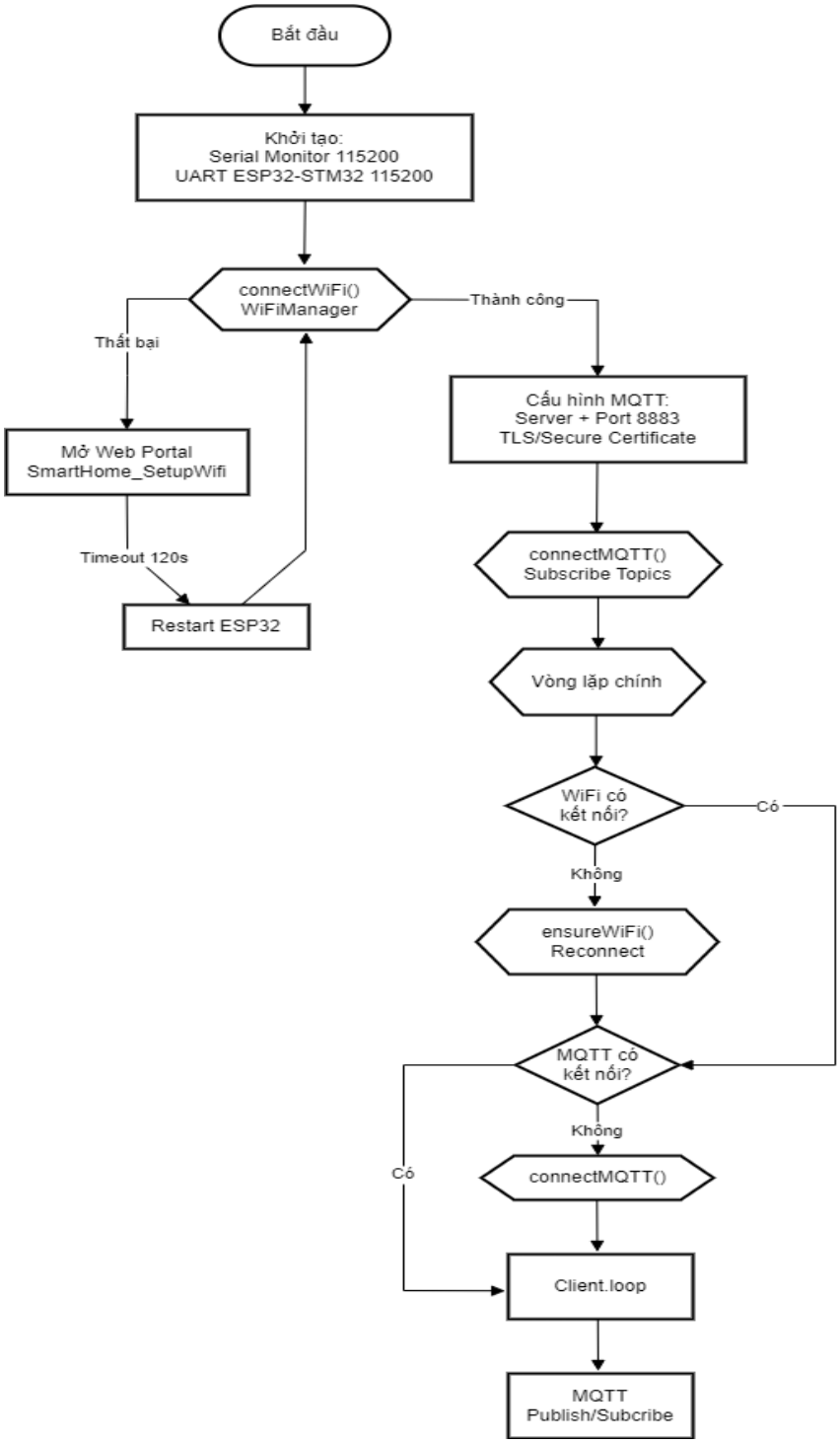


Hình 45. Hình ảnh 3D PCB layout mặt sau

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

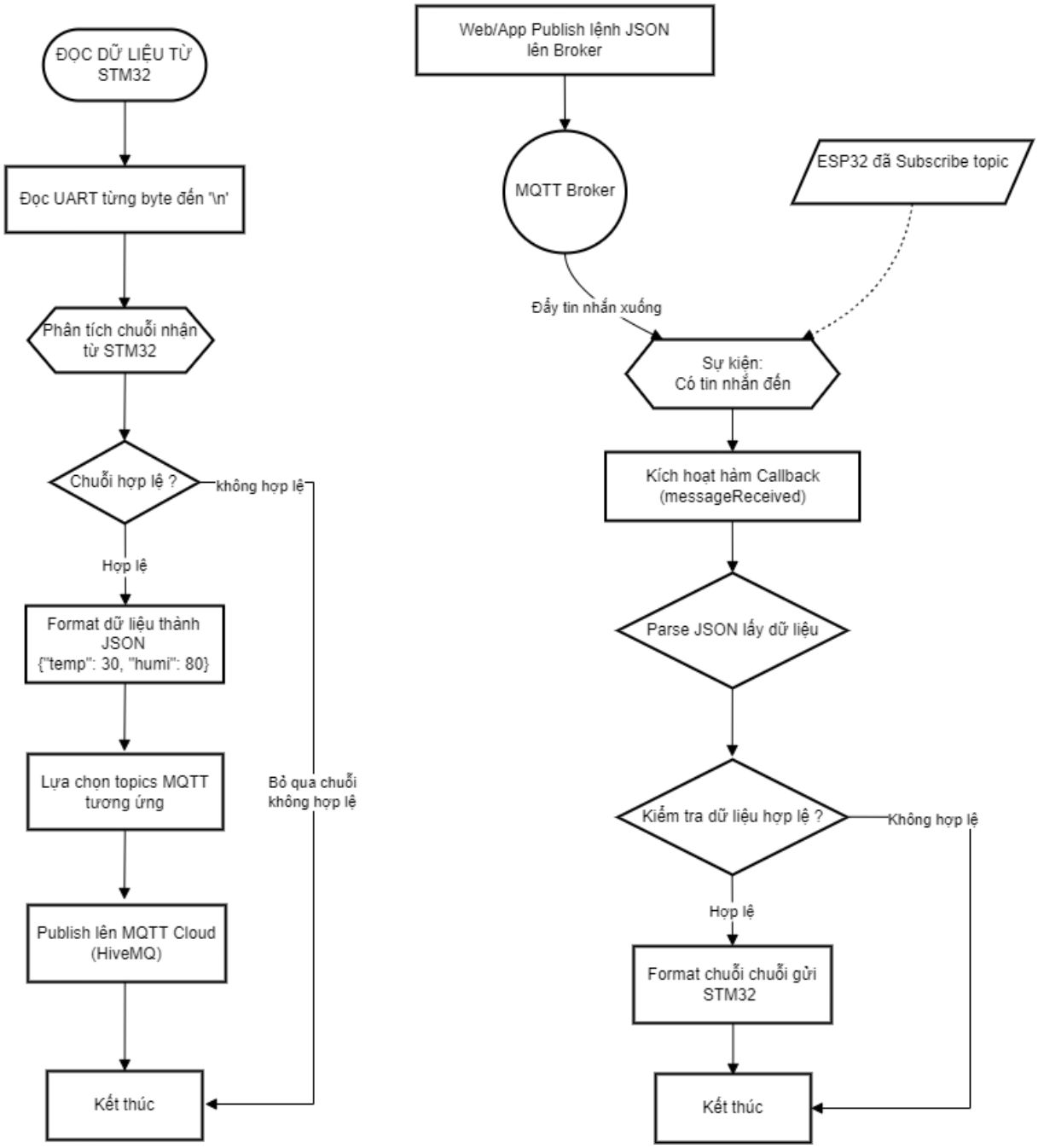
4.1. Firmware

ESP32 – WROOM 32D



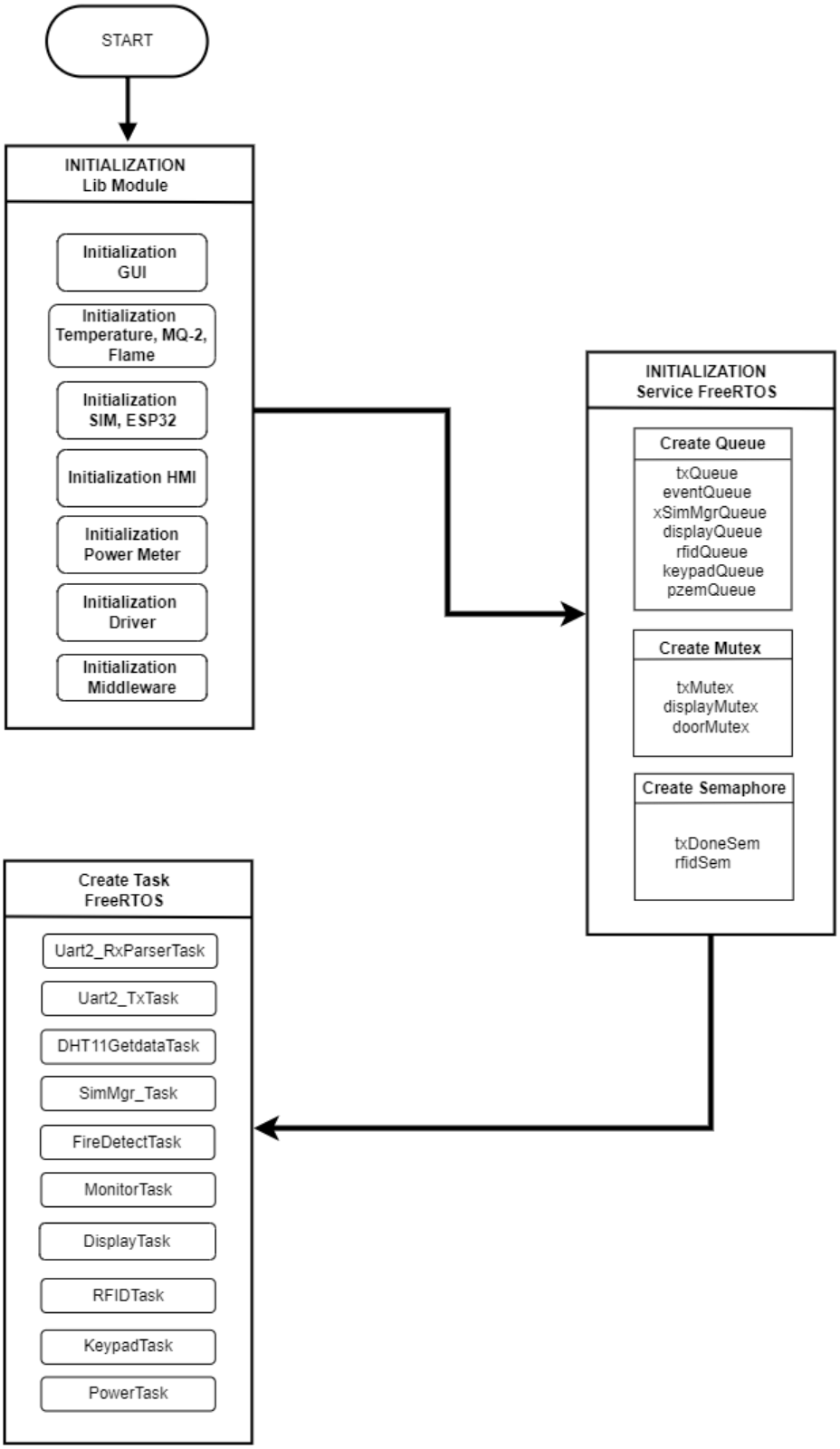
Hình 46. Lưu đồ giải thuật khởi tạo ESP32

ESP32 – WROOM 32D



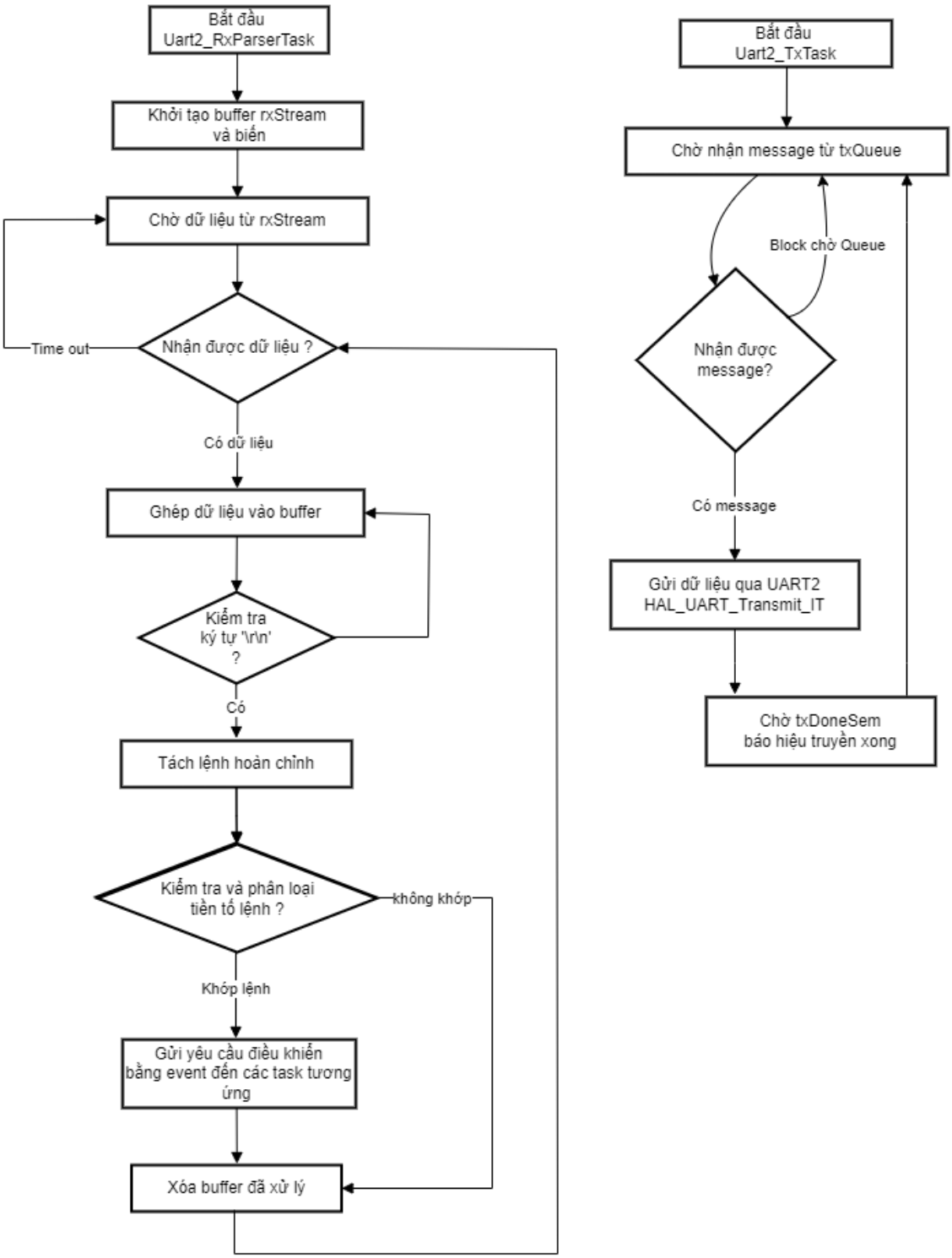
Hình 47. Lưu đồ giải thuật Task MQTT Publish/Subcribe

STM32F103RCT6



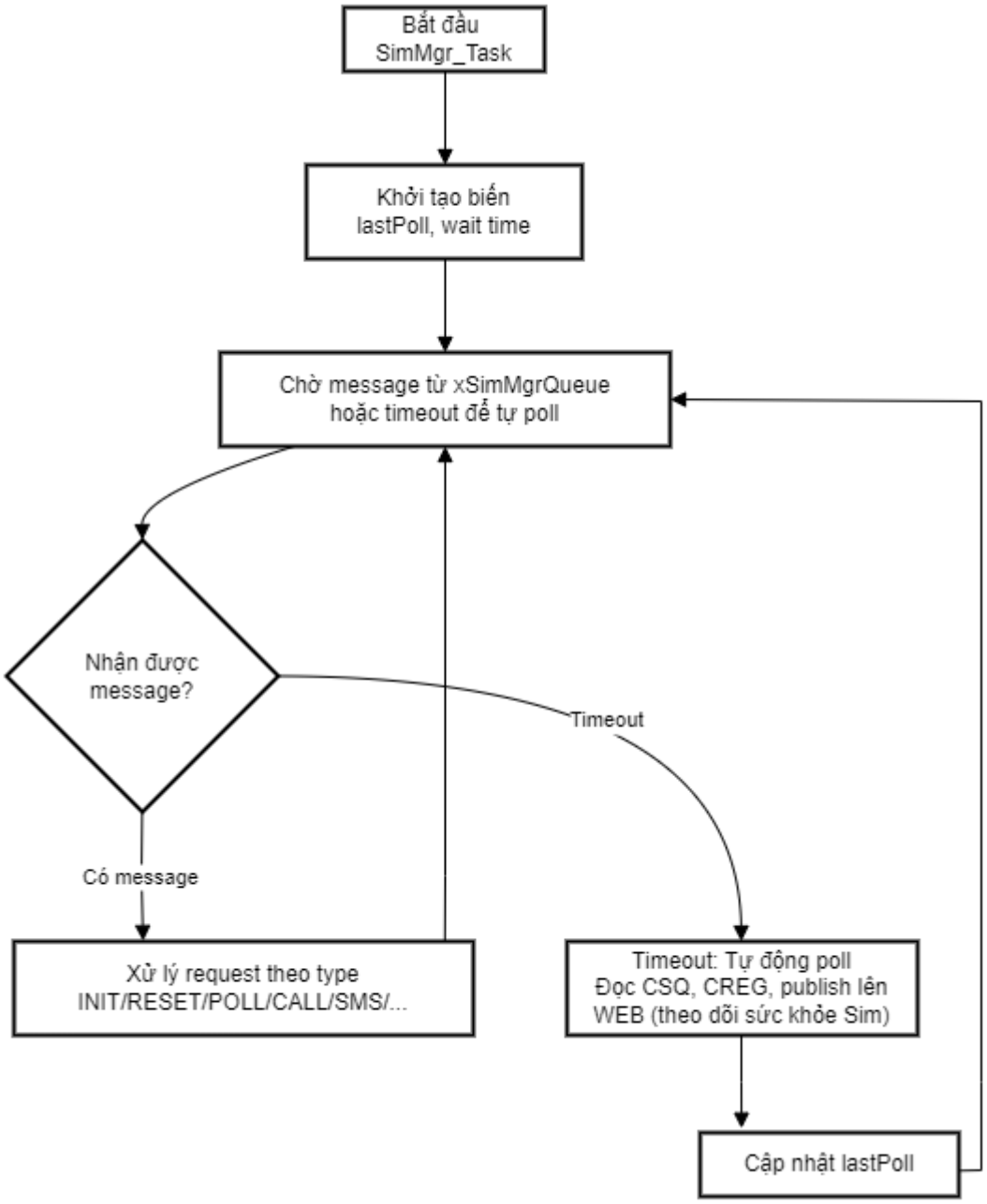
Hình 48. Lưu đồ giải thuật khởi tạo phần mềm STM32F130RCT6

UART2_RxParserTask và UART2_TxTask



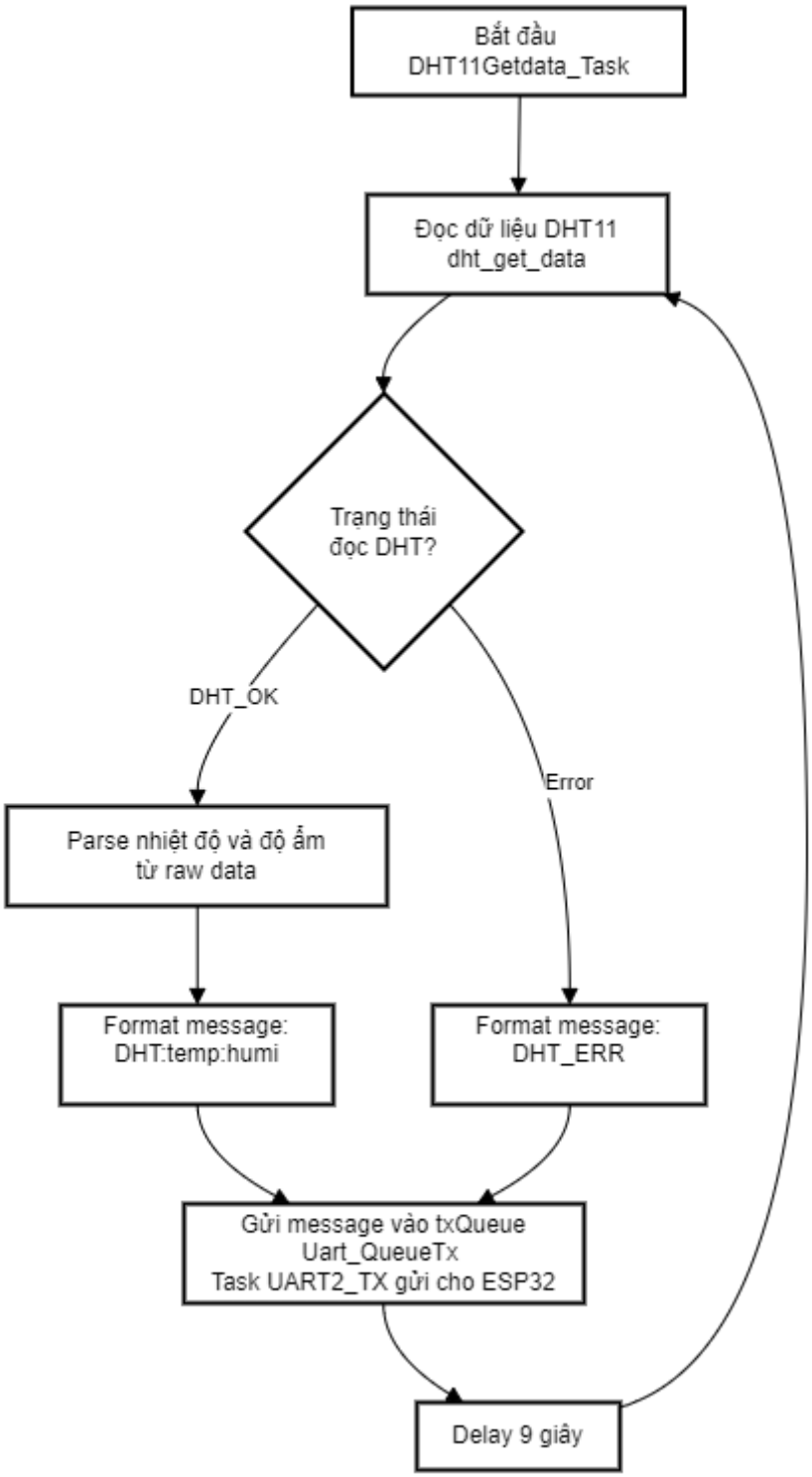
Hình 49. Lưu đồ giải thuật UART2_RxParserTask và UART2_TxTask

SimMgr_Task



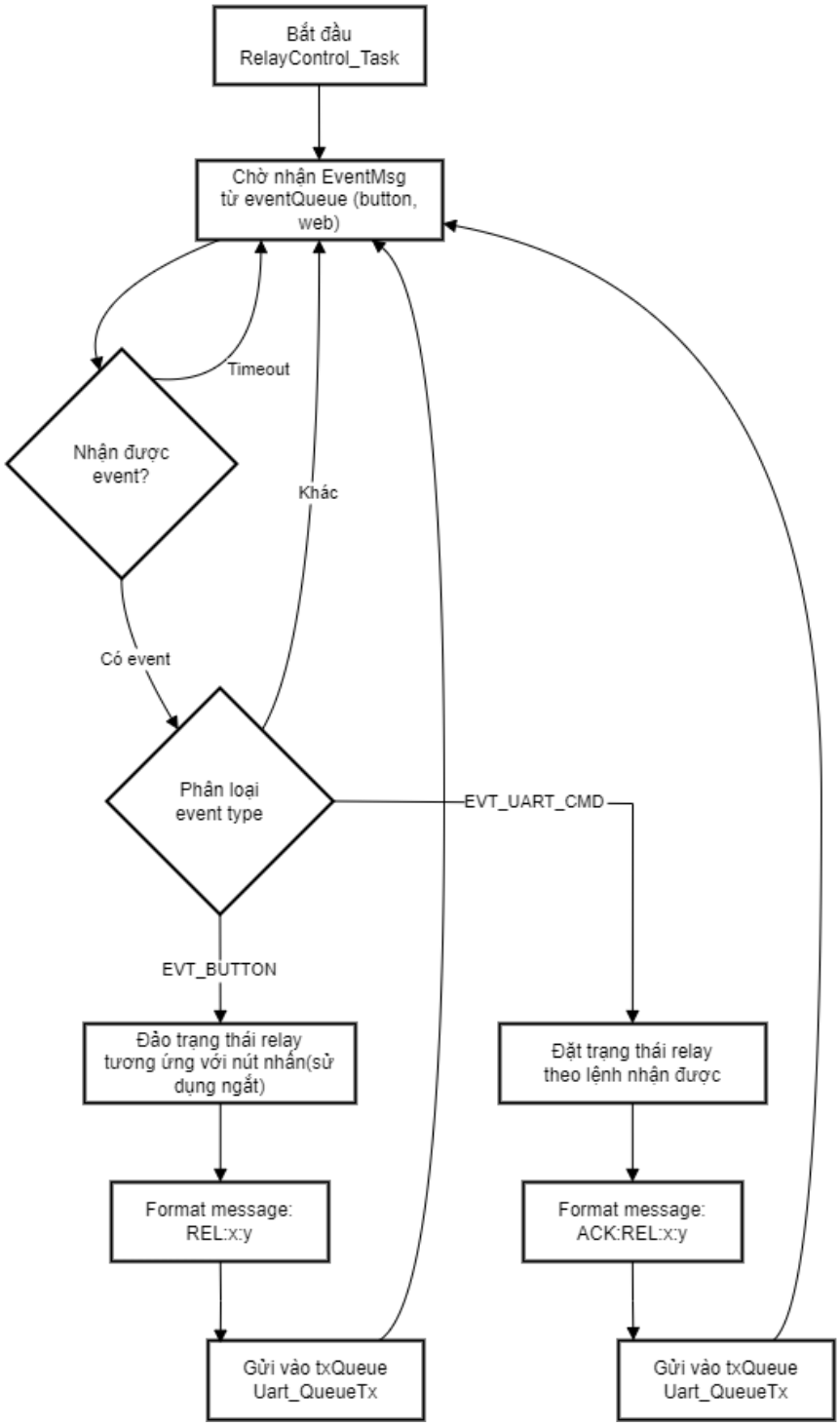
Hình 50. Lưu đồ giải thuật của task SimMgr_Task

DHT11Getdata_Task



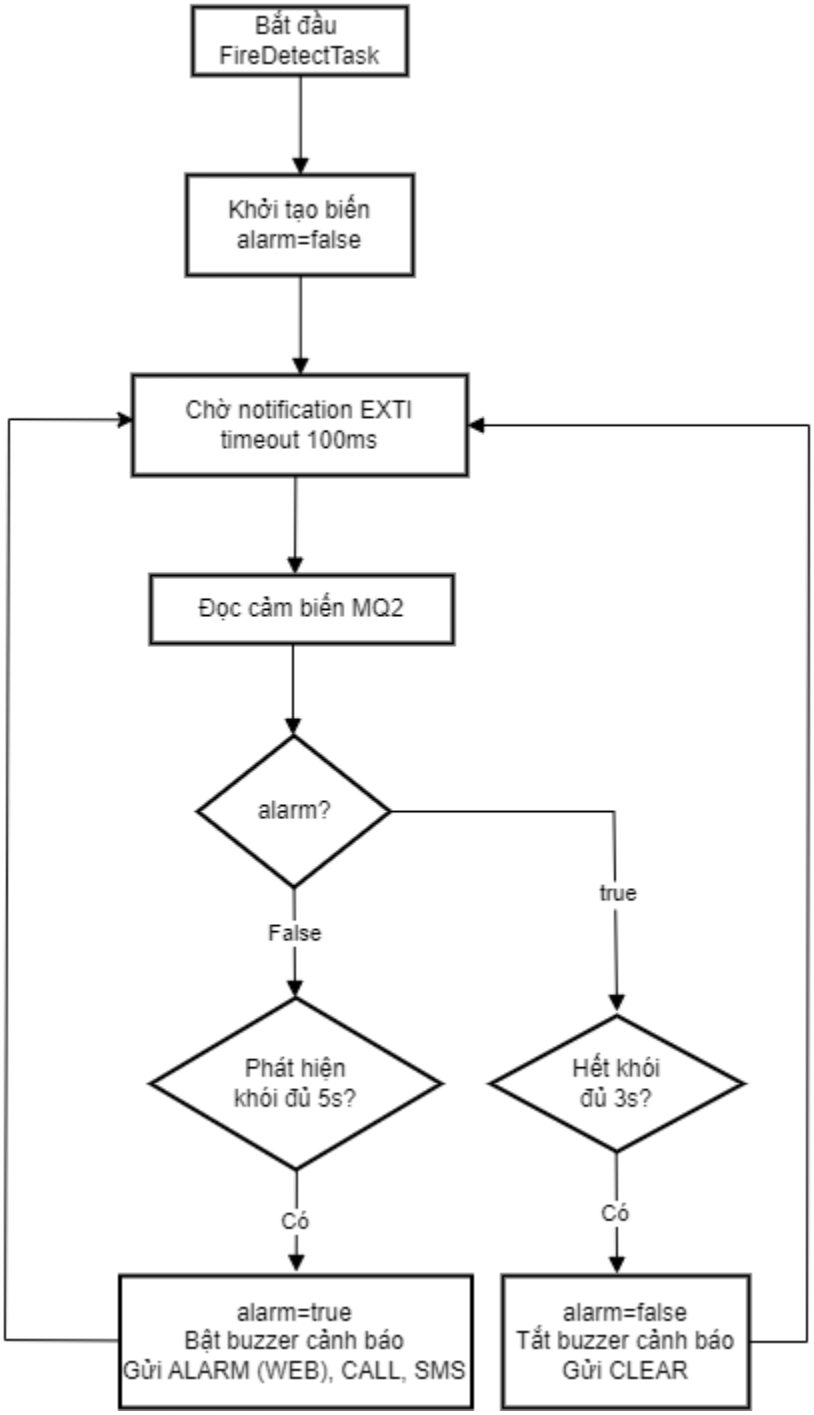
Hình 51. Lưu đồ giải thuật của task DHT11Getdata_Task

RelayControl_Task



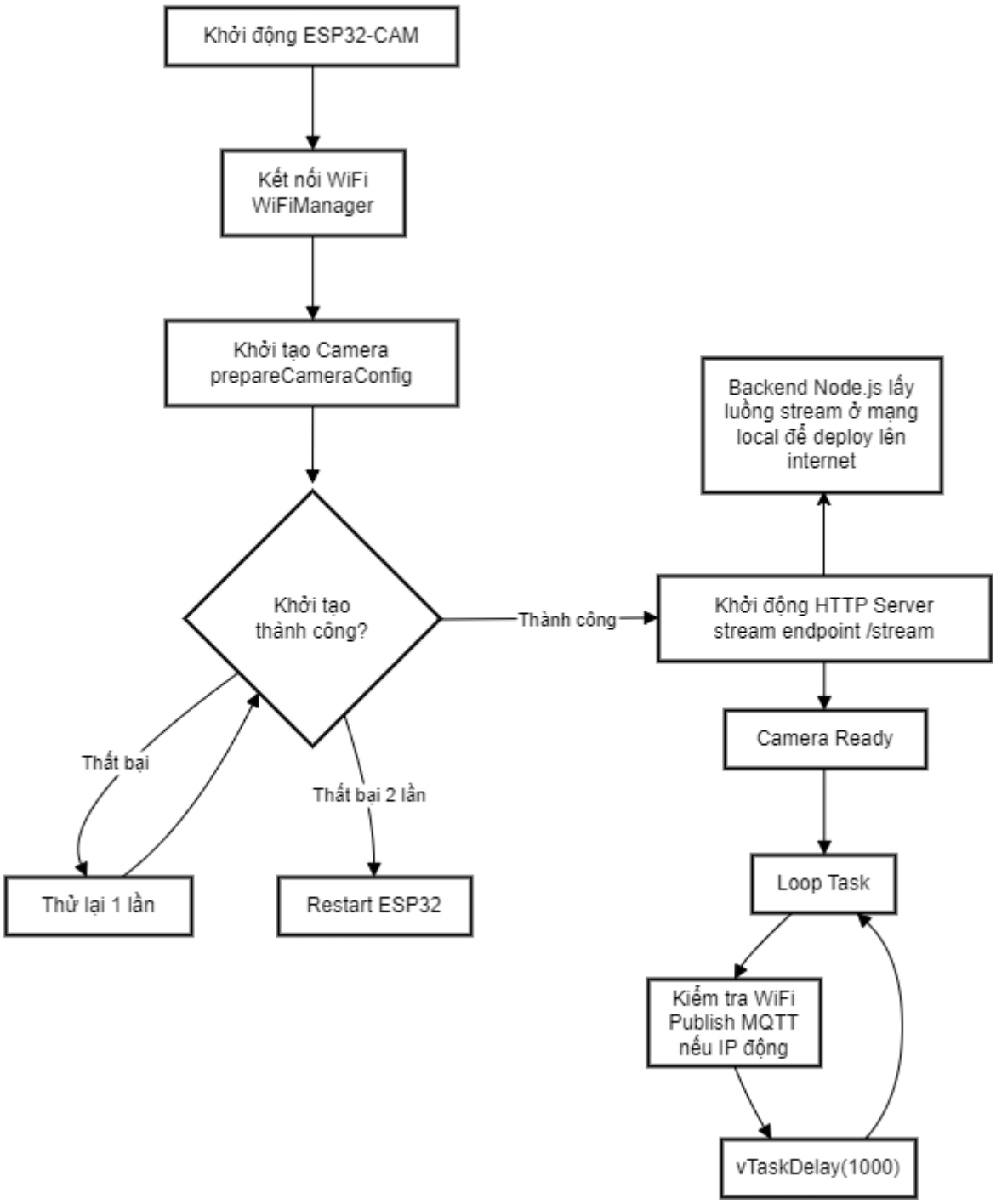
Hình 52. Lưu đồ giải thuật task RelayControl_Task

FireDetectTask



Hình 53. Lưu đồ giải thuật task FireDetectTask

CAMERA TASK

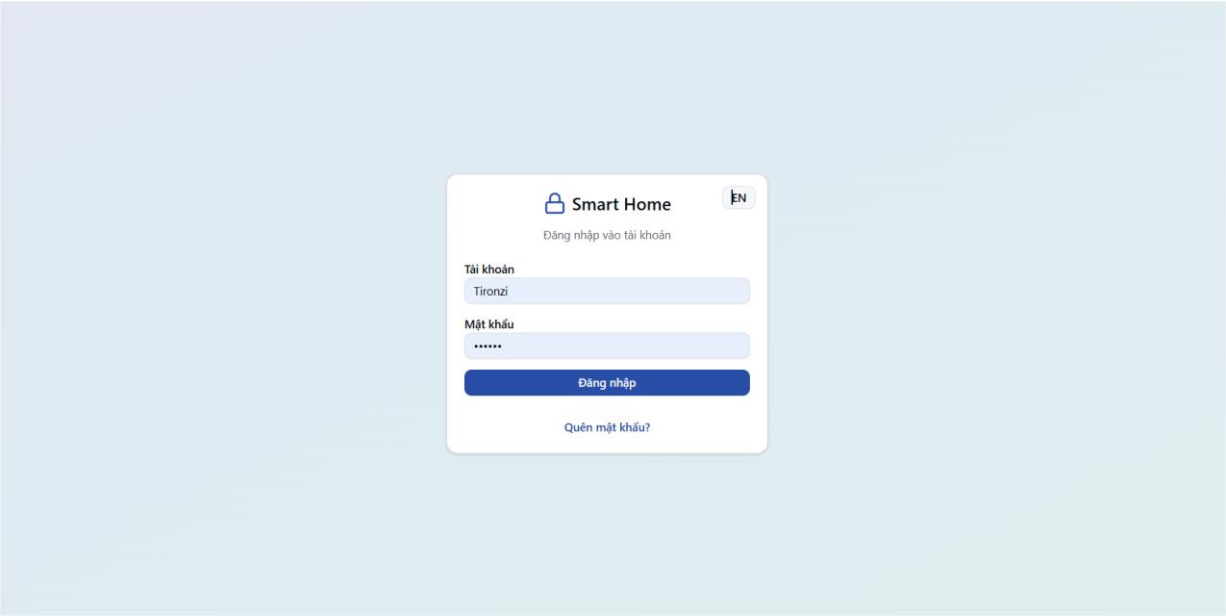


Hình 54. Lưu đồ giải thuật task CAMERA

4.2. Software

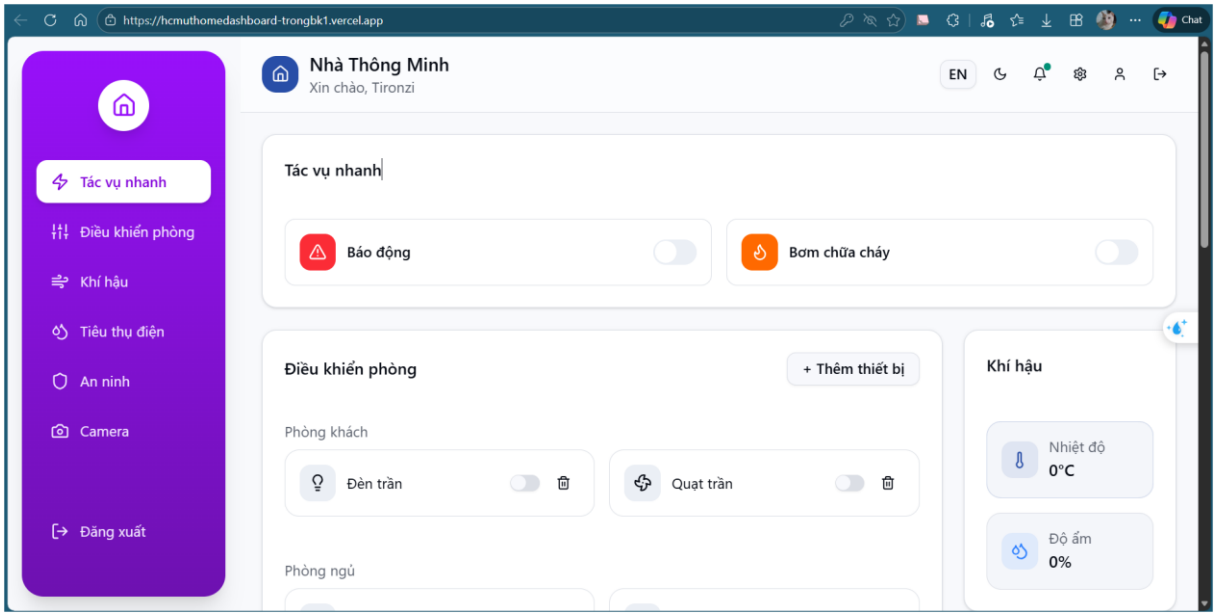
Phần mềm được xây dựng trên backend framework express chạy trên node.js và framework next.js của react. Database được xây dựng và lưu trữ trên cloud mongoDB atlas.

Giao diện đăng nhập



Hình 55. Giao diện đăng nhập người dùng

Giao diện chính



Hình 56. Giao diện người dùng chính

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1. Giới thiệu

Phần này trình bày kết quả thực hiện đồ án với hướng triển khai là mô phỏng, thực hiện hiện phần mềm trên prototype mẫu, sau đó thiết kế và triển khai phần cứng PCB, thực hiện triển khai phần mềm trên phần cứng thực tế.

5.2. Cách thức đo đạc và thử nghiệm

Để đánh giá tính đúng đắn và độ ổn định của hệ thống, quá trình thử nghiệm được chia thành 3 giai đoạn chính: Kiểm thử hành vi thời gian thực (Real-time behavior) trên STM32, kiểm thử luồng dữ liệu mạng (Network flow) qua MQTT, và kiểm thử xử lý dữ liệu tại Server.

Các công cụ phần mềm và phần cứng được sử dụng trong quá trình đo đạc bao gồm:

Môi trường phát triển Firmware: STM32CubeIDE (tích hợp tính năng Debug RTOS).

Công cụ giám sát Serial (UART): Phần mềm Hercules SETUP utility (để xem log dữ liệu thô).

Công cụ giám sát mạng: HiveMQ Web Client (để theo dõi bản tin MQTT).

Môi trường Backend: Node.js Console.

Phần cứng kết nối: Mạch nạp ST-Link V2, Module chuyển đổi USB-TTL (CH340).

Kiểm thử tính năng đa nhiệm (FreeRTOS) trên STM32

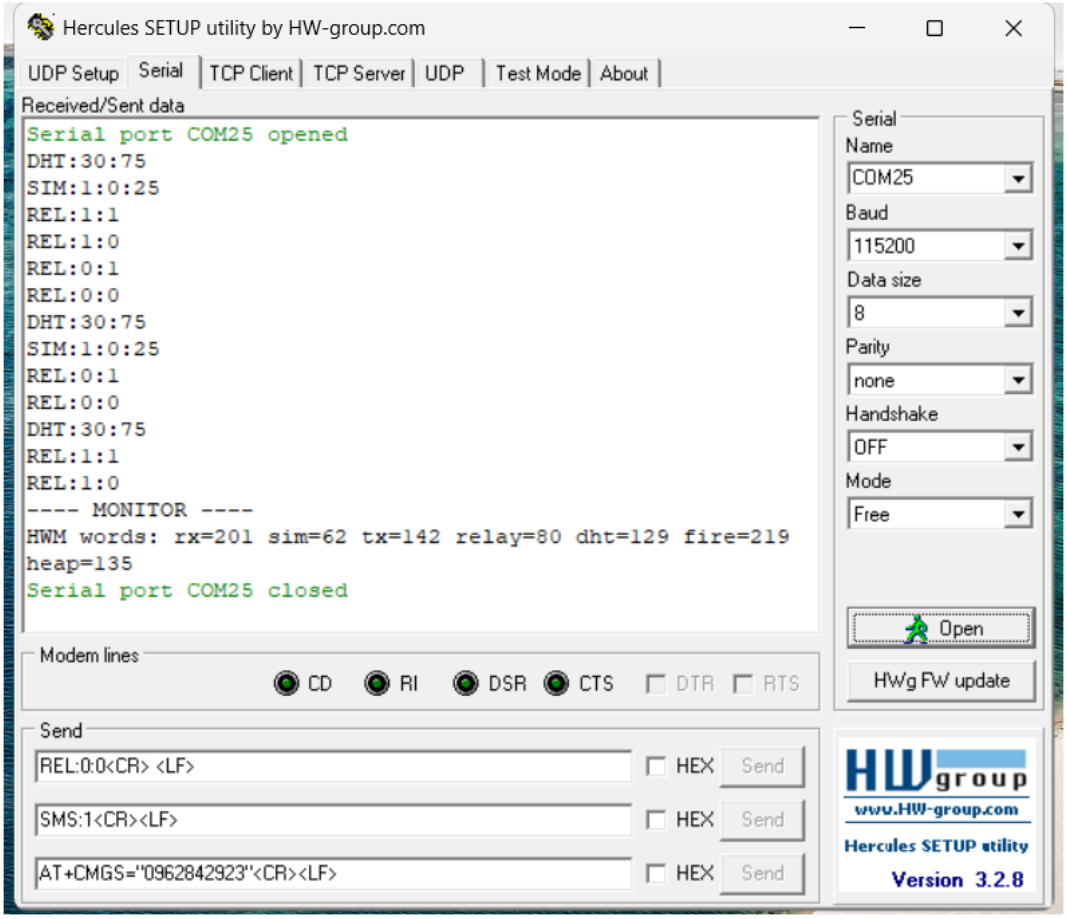
Việc kiểm thử hệ điều hành thời gian thực tập trung vào hai yếu tố: quản lý tài nguyên và tính đồng thời của các tác vụ (Tasks).

Kiểm thử quản lý tài nguyên (Resource Management): Sử dụng tính năng RTOS Awareness / Debug View trong STM32CubeIDE để giám sát trạng thái của các Task (Running, Blocked, Suspended) và mức độ sử dụng bộ nhớ (Stack High Water Mark). Điều này đảm bảo không có tác vụ nào bị tràn Stack (Stack Overflow) trong quá trình hoạt động.

Kiểm thử tính đồng thời (Concurrency): Sử dụng phần mềm Hercules kết nối với cổng UART Debug của STM32. Hệ thống được lập trình để in log định kỳ từ các Task khác nhau.

Kết quả mong đợi: Các dòng log từ Task Cảm biến, Task Xử lý SIM, và Task Điều khiển Relay xuất hiện xen kẽ nhau trên màn hình Hercules.

Ý nghĩa: Chứng minh bộ lập lịch (Scheduler) của FreeRTOS đang hoạt động chính xác, phân chia thời gian CPU hợp lý cho các tác vụ thay vì chạy tuần tự.



Hình 57. Giao diện Hercules hiển thị các task vụ log đồng thời

ư

Kiểm thử giao thức MQTT và ESP32

Quá trình này nhằm xác minh khả năng gửi/nhận dữ liệu không dây và độ trễ của hệ thống.

Phương pháp: Sử dụng HiveMQ Web Client (WebSocket) làm công cụ giám sát độc lập.

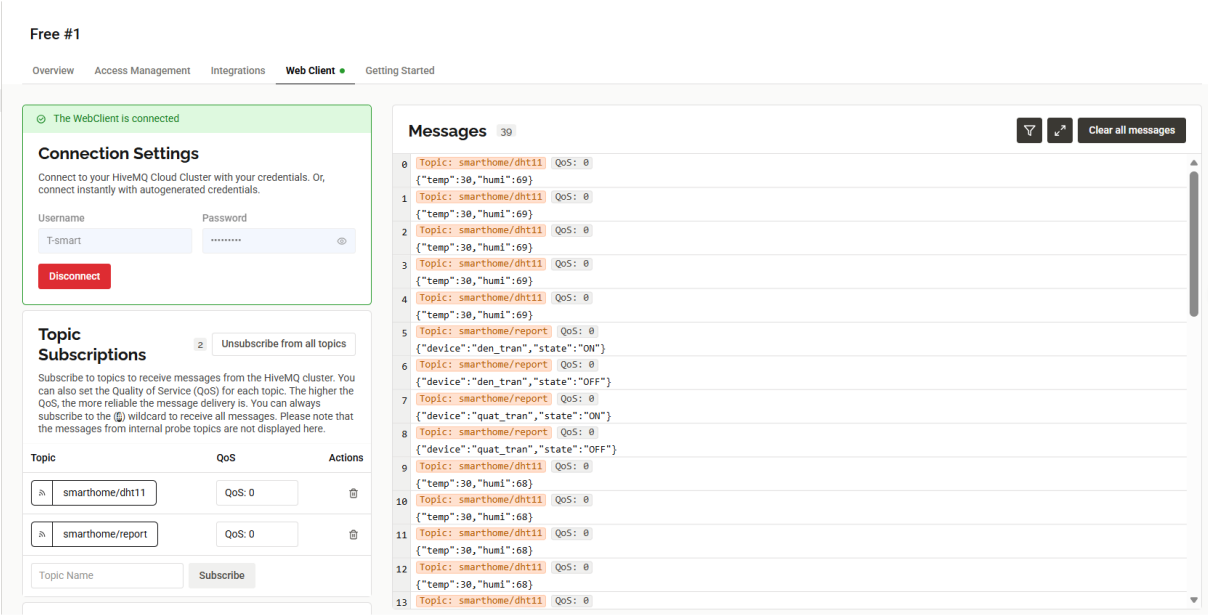
Kịch bản thử nghiệm:

Nhấn nút vật lý trên mô hình phần cứng để kích hoạt sự kiện gửi tin.

ESP32 đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON và Publish lên Topic quy định.

Trên trình duyệt Web, thực hiện Subscribe Topic tương ứng.

Đánh giá: Quan sát dữ liệu hiển thị trên HiveMQ Web Client ngay sau khi nhấn nút để xác nhận kết nối thông suốt.



Hình 58. Giao diện HiveMQ cho phép theo dõi dữ liệu gửi lên MQTT Broker

Kiểm thử Backend Server (Node.js)

Giai đoạn cuối cùng là kiểm tra xem Server có nhận và xử lý được dữ liệu từ Broker hay không.

Phương pháp: Chạy Server Node.js và giám sát cửa sổ dòng lệnh (Console/Terminal).

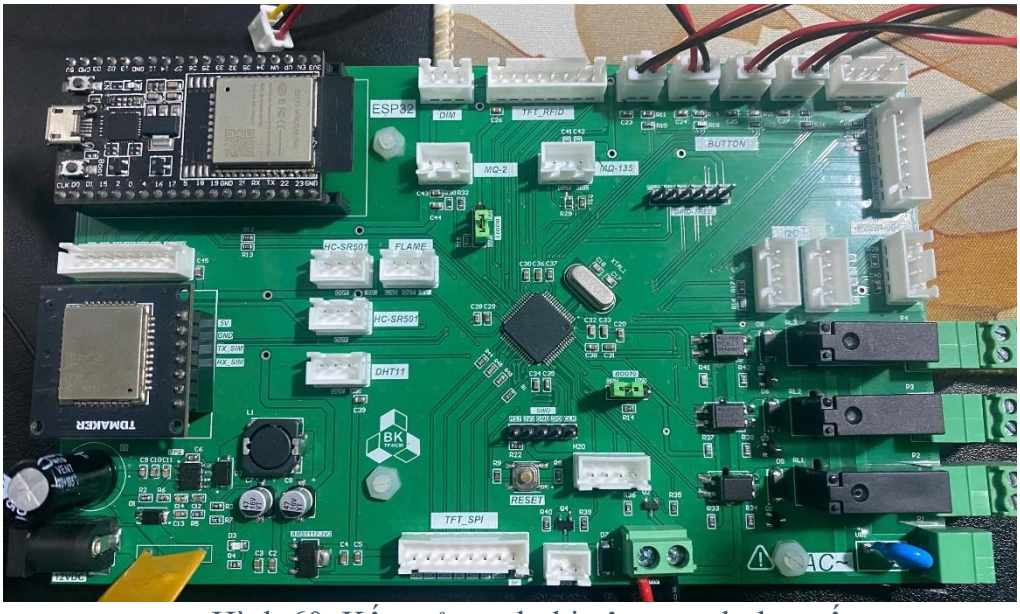
Quy trình: Khi ESP32 gửi dữ liệu lên MQTT Broker, Backend Server (đã Subscribe topic đó) sẽ nhận được gói tin.

Kết quả: Console của Node.js in ra nội dung gói tin JSON nhận được, chứng minh luồng dữ liệu từ Thiết bị -> Broker -> Server đã hoàn tất.

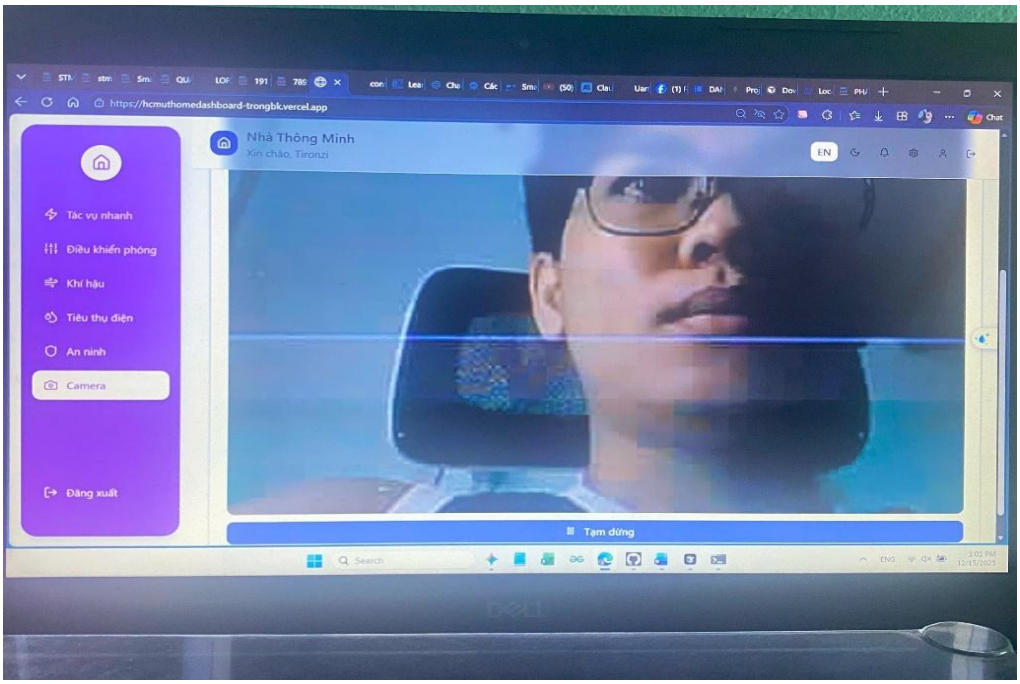
```
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node server.js`
[dotenv@17.2.3] injecting env (7) from .env -- tip: override existing env vars with { override: true }
Connecting to ESP32-CAM...
Server chạy tại http://localhost:5000
Connected to ESP32-CAM
Đã kết nối MongoDB
MQTT Connected (HiveMQ Cloud)
Subscribed → smarthome/report
Subscribed → smarthome/dht11
MQTT: { device: 'den_tran', state: 'ON' }
MQTT: { temp: 31, humi: 65 }
MQTT: { device: 'quat_tran', state: 'ON' }
MQTT: { device: 'quat_tran', state: 'OFF' }
MQTT: { temp: 31, humi: 65 }
MQTT: { temp: 31, humi: 65 }
MQTT: { temp: 31, humi: 65 }
MQTT: { temp: 31, humi: 65 }
MQTT: { temp: 31, humi: 65 }
Ctrl+K to generate a command
```

Hình 59. Giao diện log Node.js thể hiện dữ liệu nhận và gửi đã được server điều phối

5.3. Kết quả thực tế

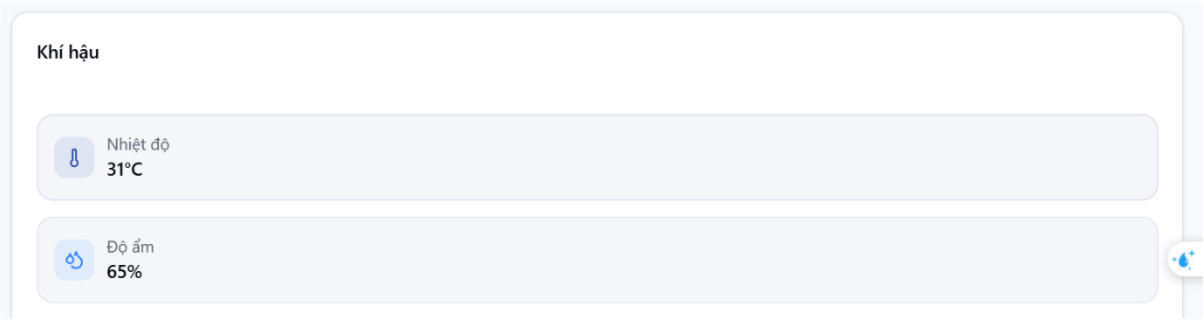


Hình 60. Kết quả mạch thi công mạch thực tế

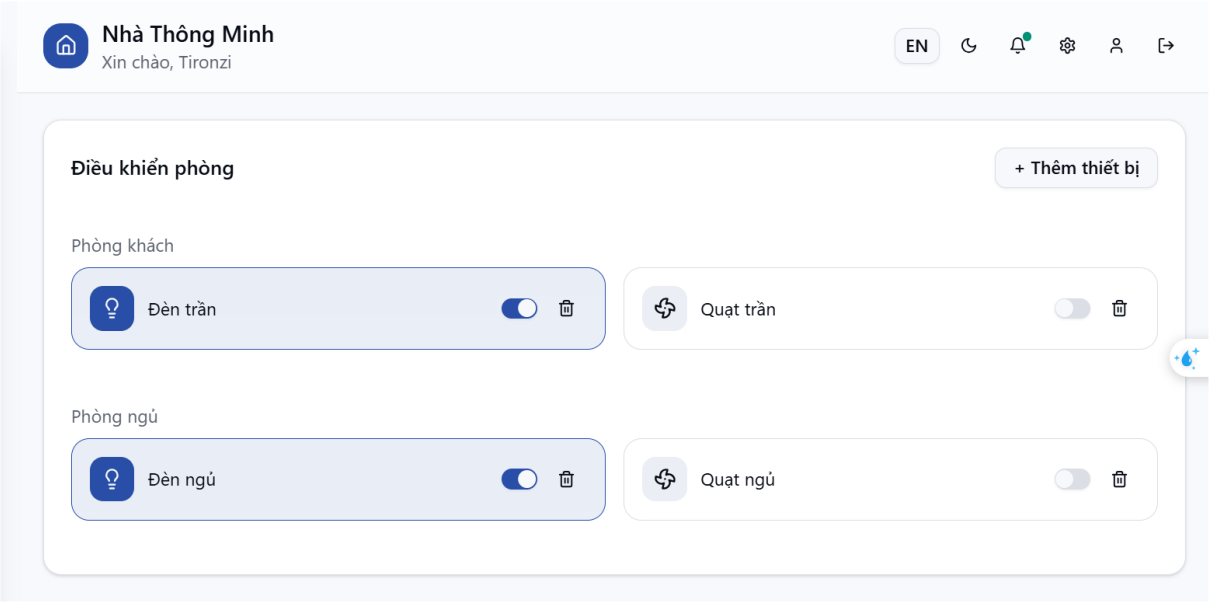


Hình 61. Camera hiển thị trực tiếp lên web

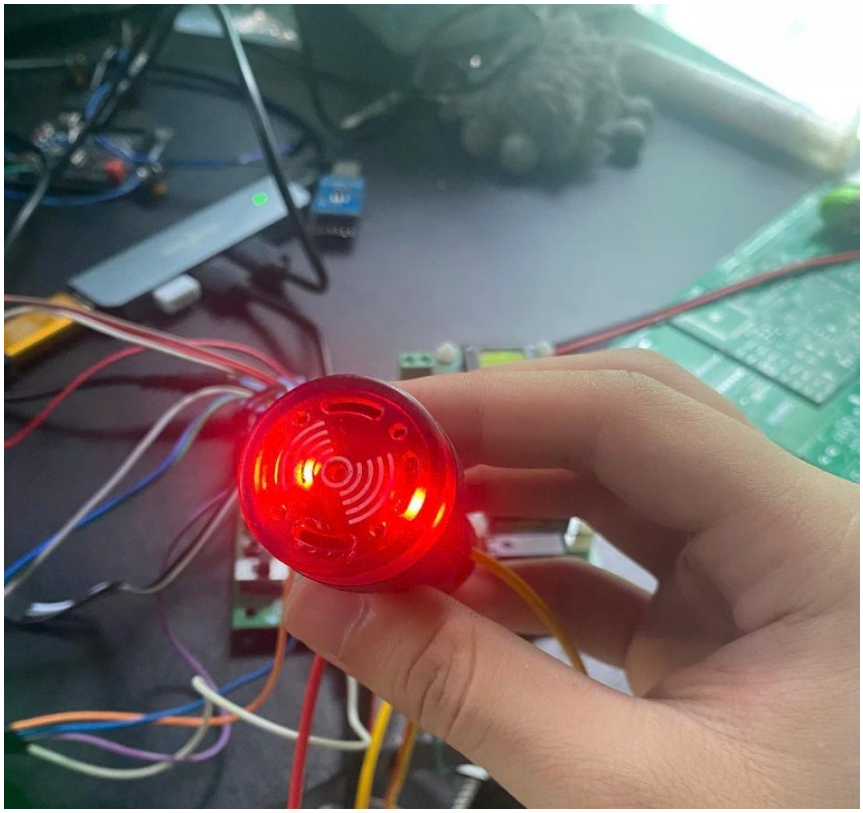
Nhiệt độ, độ ẩm hiển thị lên web một cách định kì.



Hình 62. Kết quả hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên web



Hình 63. Nút nhấn được cập nhật trạng thái hai chiều



Hình 64. Còi báo động khi phát hiện khí gas

Hình 65. Cảnh báo cháy gọi điện thoại khi phát hiện khí gas

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

6.1.1. Đánh giá kết quả so với yêu cầu ban đầu

Sau thời gian thực hiện đề tài, em đã thu được những kết quả so với nhiệm vụ đề ra như sau:

Hiện tại board mạch đáp ứng được các yêu cầu cơ bản cụ thể:

Cụ thể:

Trang web điều khiển từ xa, backend (Node.js + MongoDB Atlas) và MQTT broker đã hoạt động ổn định, cho phép điều khiển các thiết bị và giám sát dữ liệu cảm biến từ xa qua Internet.

Các chức năng cơ bản trên board mạch đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu:

+ Xử lý bật tắt thiết bị (relay, quạt, đèn) từ trang web hoặc điều khiển trực tiếp qua nút nhấn trên mạch.

+ Giao tiếp và truyền nhận dữ liệu cảm biến (DHT11) lên webserver theo thời gian thực.

+ Hiển thị giám sát trạng thái, log dữ liệu thiết bị lên web.

+ Cảnh báo cháy, cảnh báo chuyển động, gửi cảnh báo qua module sim, sms, có thể lựa chọn nhiều chế độ khác nhau.

Các chức năng còn thiếu:

+ Task “keypad”, “RFID”, “LCD”chưa được hoàn thiện do hạn chế về thời gian, và sai số về phần cứng.

+ Dự kiến, khi hoàn thiện các task này, hệ thống sẽ bổ sung khả năng “truy cập bằng thẻ từ hoặc mật khẩu”, “hiển thị thông tin trực tiếp trên LCD” để phục vụ thực tế tốt hơn.

+ Khối đo công suất tiêu thụ điện (PZEM-004T), màn hình TFT đã được tích hợp sơ bộ, sẵn sàng phát triển các chức năng nâng cao tiếp theo.

Dù còn một số hạn chế do chưa triển khai được đầy đủ như keypad, RFID, LCD đề tài đã đạt được các mục tiêu về truyền nhận, điều khiển cơ bản và dựng được nền tảng vững chắc cho việc phát triển, mở rộng trong giai đoạn tiếp theo. Các task còn lại sẽ được triển khai nhanh chóng khi đã có sẵn nền RTOS và Server đang hoạt động đúng.

6.2. Hướng phát triển

Nâng cấp xử lý hình ảnh và AI

+ Tích hợp AI trên ESP32-CAM/Edge AI để nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động thông minh làm tăng tính an ninh và tự động hóa cho ngôi nhà.

+ Kết nối cloud AI (Google Vision, AWS Rekognition, v.v.) để xử lý dữ liệu hình ảnh hoặc âm thanh từ nhà lên server có sức mạnh lớn hơn.

Phát triển giao diện điều khiển thông minh

+ Xây dựng app mobile (Android/iOS), hoặc sử dụng Flutter/React Native để điều khiển hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

+ Cho phép điều khiển bằng giọng nói (Google Assistant, Alexa, v.v.), tích hợp hệ thống điều khiển qua Noti/Telegram.

Tối ưu kết nối và bảo mật

+ Nâng bảo mật MQTT/HTTP bằng SSL/TLS, mã hóa dữ liệu giữa thiết bị và webserver.

+ Hỗ trợ xác thực đa yếu tố (RFID + mật khẩu + OTP điện thoại).

+ Thêm tính năng cảnh báo tấn công hoặc phát hiện truy cập trái phép.

Cải thiện khả năng mở rộng hệ thống

+ Thêm khả năng tự động phát hiện, nhận diện các thiết bị ngoại vi mới trong nhà và hỗ trợ cấu hình nhanh ("Plug & Play").

+ Hỗ trợ nhiều loại cảm biến và module bổ sung mới mà không cần thay đổi code trung tâm.

+ Cho phép điều khiển từ nhiều người dùng, phân quyền truy cập theo vai trò (chủ nhà, khách, kỹ thuật...).

Nâng cao khả năng tự động hóa (Automation & Scheduling)

+ Bổ sung tính năng lập lịch rất linh hoạt (hẹn giờ, kịch bản phức tạp theo ngữ cảnh, điều kiện môi trường).

+ Tích hợp cơ chế học thói quen từ logs và tự gợi ý/tự động hóa theo lịch sử sử dụng của người dùng.

Tối ưu hiệu năng và tiết kiệm năng lượng

+ Điều phối các thiết bị tiêu thụ điện thông minh theo biểu giá, giảm công suất đỉnh, điều khiển relay/phích cắm tiết kiệm điện.

+ Đo/analyze dữ liệu công suất PZEM realtime để phân tích tiêu thụ và dự báo.

Nâng cao giao tiếp mạng

+ Hỗ trợ thêm các chuẩn giao tiếp mở rộng như Zigbee, LoRa, Bluetooth Mesh để kết nối nhiều node hoặc thiết bị thông minh của các hãng khác.

+ Hỗ trợ OTA (Over-the-Air update) cho STM32 và ESP32: cập nhật phần mềm từ xa.

Hệ thống phân tích và thống kê (Dashboard)

+ Có thể tích hợp báo cáo phân tích dự đoán (predictive analytics) cho khả năng phòng ngừa rủi ro/cháy nổ.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo, "Lập trình hệ thống nhúng", Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM, 2019.

[2]Vũ Hồng Sơn, "Lập trình C ứng dụng", Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2021

[3] Lưu Phú, "Bài giảng Vi xử lý", Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM.

[4] Bùi Quốc Bảo, "Bài giảng thiết kế hệ thống nhúng", Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM.

[5] STMicroelectronics, "RM0008 Reference manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs", STMicroelectronics, 2017.

[6] STMicroelectronics, "STM32F103xC Data Sheet", STMicroelectronics, 2015.

[7] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual", Espressif Systems, 2022.

[8] Richard Barry, "Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel - A Hands-On Tutorial Guide", Real Time Engineers Ltd, 2016.

[9] SIMCom Wireless Solutions, "A7600 Series_AT Command Manual", SIMCom, 2020.

[10] Aosong Electronics, "DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet", Aosong, 2010.

[11] ACIS Technology, "Mô hình nhà thông minh là gì? Top 3 mô hình Smart Home phổ biến", acis.com.vn.

[12] HiveMQ, "MQTT Essentials - A Lightweight IoT Protocol", hivemq.com/mqtt-essentials.

[13] Grand View Research, "Smart Home Market Size, Share & Trends Analysis Report", grandviewresearch.com.

[14] Altium Limited, "Altium Designer Documentation", altium.com/documentation.